نوروفیزیولوژی

استاد خوارزمی

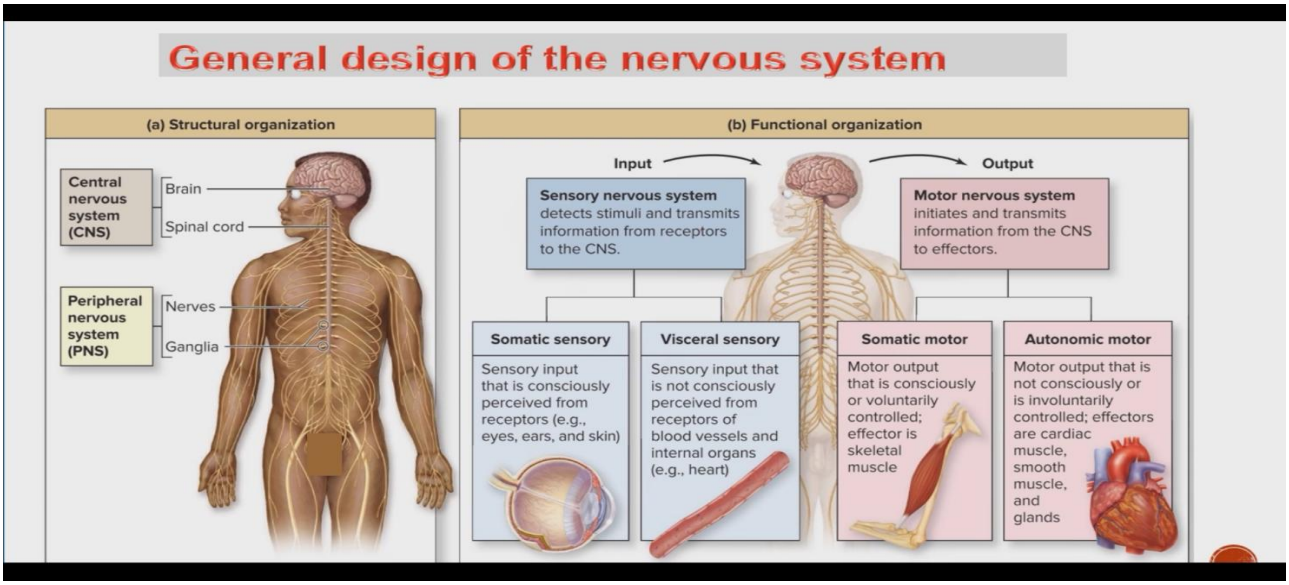
گروه جزوه نویسی کبری

- سام رحمانی
- آروین شریفی
- محمد رضا جوانمرد
- علیرضا صابری
- پوریا عبداللهی



مهر ۴۰۴

جلسه ۱



🧠 اهمیت و نقش سیستم عصبی در بدن

قبل از ورود به مباحث تخصصی، باید بدونیم اصلاً چرا سیستم عصبی اینقدر مهمه؟
سیستم عصبی در واقع یک **شبکه ارتباطی و کنترل‌کننده** به شدت هوشمنده که امکان واکنش سریعِ موجود زنده رو با محیط اطرافش فراهم می‌کنه. این "محیط" شامل دو بخشه:

- **محیط خارجی:** دنیای بیرون از بدن.
- **محیط داخلی:** وضعیت داخل خود بدن.

مکانیسم عمل سیستم عصبی (از دریافت تا پاسخ): برای اینکه سیستم عصبی بتونه این وظیفه رو انجام بده، باید این مراحل طی بشه:

1. **دریافت اطلاعات:** باید بتونه اطلاعات رو از منابع متعددی دریافت کنه، پس نیاز به **حسگرهای اختصاصی (Sensors)** داره.
2. **پردازش و حافظه:** اطلاعات دریافتی رو با اطلاعاتی که از قبل به عنوان "حافظه" ذخیره شدن، جمع‌بندی (Integrate) می‌کنه تا برای انجام اعمال مختلف تصمیم‌گیری بشه.
3. **صدور فرمان اجرایی:** در نهایت، دستورات مناسبی رو به اندام‌های اجرایی (Effectors) می‌فرسته تا پاسخ‌های رفتاریِ انتخاب‌شده انجام بشن.

نکته مهم در پاسخ‌های رفتاری (هماهنگی کل بدن): برای تمام پاسخ‌های رفتاری، باید یک هماهنگی کامل در همه قسمت‌های بدن وجود داشته باشه.
مثال: فرض کنید یک صدای ناگهانی و شدید می‌شنوید. وقتی می‌خواهید در برابر این صدا واکنش نشون بدید، در تمام قسمت‌های بدن هماهنگی ایجاد میشه. در این حالت، جمع‌بندی اطلاعات باعث میشه حتی محیط داخلی بدن هم تغییر کنه؛ مثلاً سرعت تنفس،

تعداد ضربان قلب و فشار خون بالا میره تا ارگانیسم بتونه حرکات و واکنش‌های مناسب (مثل فرار یا دفاع) رو انجام بده.

به دلیل همین پیچیدگی‌های زیاد در دریافت، پردازش و واکنش، در قدم اول باید با سازمان‌بندی سیستم عصبی آشنا بشیم.

📐 سازمان‌دهی ساختاری (Structural Organization) سیستم عصبی

از لحاظ ساختاری و آناتومیک (که تو آناتومی گری هم مفصل خوندید)، سیستم عصبی به دو قسمت اصلی تقسیم میشه:

۱. سیستم عصبی مرکزی (CNS - Central Nervous System):

شامل **مغز** و **نخاع** هست.

- **مغز:** مرکز فرماندهی عالی بدن.
- **نخاع:** هم یک مسیر ارتباطی (بزرگراه انتقال اطلاعات) هست و هم مرکز کنترل رفلکس‌ها.
- *محافظت:* به دلیل اهمیت به شدت حیاتی این دو ساختار، درون محفظه‌های استخوانی محکم یعنی جمجمه (برای مغز) و ستون فقرات (برای نخاع) محافظت میشن.

۲. سیستم عصبی محیطی (PNS - Peripheral Nervous System):

این سیستم شامل **اعصاب (Nerves)** و **گانگلیون‌ها (Ganglia - عقده‌های عصبی)** هست.

- **اعصاب:** همون رشته‌های عصبی (آکسون‌ها) هستند که مثل کابل‌های برق به تمام نقاط بدن گسترش پیدا کردن.
- **گانگلیون‌ها:** تجمعات جسم سلولی (Cell bodies) نورون‌ها در خارج از سیستم عصبی مرکزی (CNS) هستند.
- *تشبیه جالب:* میشه گفت CNS مثل "ستاد مرکزی" یک سازمان بزرگ هست و PNS مثل "خطوط ارتباطی" که داره این ستاد رو به تمام شعب در سراسر کشور متصل می‌کنه.

⚙️ سازمان‌دهی عملکردی (Functional Organization) سیستم عصبی

از لحاظ عملکردی (فانکشنال)، سیستم عصبی بر اساس **جهت حرکت اطلاعات** به دو مسیر اصلی تقسیم میشه:

الف) مسیر ورودی یا سیستم عصبی حسی (Input / Sensory System)

وظیفه این بخش اینه که محرک‌ها رو تشخیص بده و اطلاعات رو از گیرنده‌ها (Receptors) به CNS منتقل کنه. (دقیقاً مثل دوربین‌های مداربسته و سنسورهای یک ساختمان خفن!). این سیستم حسی خودش دو بخش داره:

- **۱. حسی پیکری (Somatic Sensory):** اطلاعاتی هستند که **آگاهانه ادراک میشن**. این اطلاعات از گیرنده‌هایی مثل چشم، گوش، پوست یا زبان دریافت میشن.
- *مثال:* وقتی دستتون رو روی یک جسم داغ می‌گذارید و به صورت آگاهانه درد رو احساس می‌کنید.
- **۲. حسی احشایی (Visceral Sensory):** اطلاعاتی هستند که **ناخودآگاه (ناآگاهانه)** منتقل میشن. این سیگنال‌ها از گیرنده‌های موجود در رگ‌های خونی و اندام‌های داخلی (مثل قلب، ریه، سیستم گوارش و کلیه‌ها) صادر میشن.
- *مثال:* شما به طور معمول کشش دیواره معده یا میزان pH خون خودتون رو حس نمی‌کنید، مگر اینکه شرایط غیرطبیعی و پاتولوژیک ایجاد بشه.

ب) مسیر خروجی یا سیستم عصبی حرکتی (Output / Motor System)

وظیفه این بخش، انتقال دادنِ اطلاعات پردازش‌شده از CNS به سمت اثرگذارها (Effectors) هست. (مثل دستوراتی که از ستاد قراره به کارمندان ابلاغ بشه). سیستم حرکتی هم به دو بخش تقسیم میشه:

- **۱. سیستم حرکتی پیکری (Somatic Motor):** این دستورات روی اثرگذارهایی مثل **عضلات اسکلتی** اثر می‌ذاره و کنترلش به صورت کنترلش به صورت **آگاهانه یا ارادی (Voluntary)** هست.

- *مثال:* مثل وقتی که شما تصمیم می‌گیرید دستتون رو بلند کنید، چیزی رو بردارید، یا بخواید راه برید.

۳. سیستم حرکتی خودکار یا اتونوم (Autonomic Motor):

این سیستم روی اثرگذارها (Effectors) یی اثر می‌ذاره که کنترلشون به صورت **ناخودآگاه یا غیرارادی (Involuntary)** هست.

- *اندام‌های هدف (Effectors):* عضله قلب، عضلات صاف (موجود در دیواره عروق خونی، دستگاه گوارش، سیستم تنفسی و ریه‌ها) و غدد.
- *مثال از عملکرد:* تنظیم ضربان قلب، انقباض یا اتساع عروق خونی، و ترشح بزاق.

🚨 **نکته به شدت مهم امتحانی (تفاوت ساختاری سیستم پیکری و اتونوم):**

- **سیستم حرکتی پیکری (Somatic):** یک سیستم **تک‌نورونه** است. (یعنی یک نورون حرکتی از CNS مستقیم میره تا عضله اسکلتی).
- **سیستم حرکتی خودکار (Autonomic):** یک مسیر **دو نورونه** است. یعنی یک نورون در CNS قرار داره (نورون پیش‌گانگلیونی) و با نورون دوم در محل گانگلیون‌ها سیناپس میده (نورون پس‌گانگلیونی) تا به اندام هدف برسه. (در مباحث بعدیِ تنظیم عملکرد اتونوم، با این گانگلیون‌ها مفصل آشنا میشید).

🚑 مثال بالینی: هماهنگی سیستم‌های حسی و حرکتی در بدن

برای اینکه درک بهتری از هماهنگی این سیستم‌ها داشته باشیم، یک مثال بالینی رایج رو بررسی می‌کنیم. فرض کنید بیماری با **درد قفسه سینه (مثلاً سکته قلبی)** مراجعه می‌کنه. در بدن این فرد چه اتفاقی میفته؟

1. **حسی احشایی (Visceral Sensory):** ابتدا گیرنده‌های درد در عضله قلب تحریک میشن و پیام رو به CNS می‌فرستند.
2. **حسی پیکری (Somatic Sensory - درد ارجاعی):** اگر درد به دست چپ انتشار پیدا کنه، گیرنده‌های پوستی هم فعال میشن و این بخش وارد عمل میشه.
3. **پردازش مرکزی (CNS):** مغز این اطلاعات رو دریافت، پردازش و علت رو تشخیص میده.
4. **حرکتی خودکار (Autonomic Motor):** سیستم عصبی سمپاتیک فعال میشه. در نتیجه ضربان قلب و فشار خون بالا میره، غدد عرق فعال میشن و بیمار اصطلاحاً عرق سرد می‌کنه.
5. **حرکتی پیکری (Somatic Motor):** بیمار به صورت کاملاً ارادی دستش رو روی قفسه سینه‌اش میذاره یا از شدت درد فریاد می‌زنه.

(می‌بینید که برای یک اتفاق، چطور تمام بخش‌های سیستم عصبی با هم هماهنگ کار می‌کنند!)

🧩 ساختارها و اجزای عملکردی دستگاه عصبی

ما در بحث فیزیولوژی اعصاب، باید یک سری ساختارهای کلیدی رو با جزئیات بالا بشناسیم. این اجزا عبارتند از:

۱. **رسپتورها (گیرنده‌های حسی):** گیرنده‌ها (مثل گیرنده‌های بینایی چشم، شنوایی گوش، و لامسه در سطح پوست) با تجربیات حسی تحریک میشن و فعالیت دستگاه عصبی رو استارت می‌زنند. این اطلاعات حسی می‌تونند:

- باعث ایجاد یک واکنش فوری در مغز بشن.

- به صورت **حافظه (Memory)** برای مدت طولانی در مغز ذخیره بشن و واکنش‌های بدن رو در مقطعی از آینده تعیین کنند. (در جلسات بعد خصوصیات دقیق این گیرنده‌ها بررسی میشه).

۲. **سلول‌های سیستم عصبی (نورون‌ها و گلیال‌ها):**

ما در سیستم عصبی سلول‌های پشتیبان (گلیال - Glial cells) رو داریم، اما فوکوس اصلی ما روی شناخت عملکرد **نورون‌ها** خواهد بود.

۳. **سیناپس‌ها:**

بررسی انواع سیناپس‌ها و ماهیتشون در پردازش اطلاعات.

۴. **نوروترنسمیترها (Neurotransmitters):**

همون میانجی‌های شیمیایی هستند. بررسی می‌کنیم که به چه نحوی عمل می‌کنند و چه ماهیت پاسخگویی دارند.

۵. **مسیرهای عصبی و هسته‌ها:** مکان‌هایی که رشته‌های عصبی در اونجا سیناپس برقرار می‌کنند.

۶. **اندام‌های اثرگذار (Effectors):**

بخش‌هایی که در نهایت می‌خوان اطلاعات پردازش‌شده رو به اجرا در بیارن.

🏢 سطوح عملکردی سیستم عصبی مرکزی (Levels of CNS Function)

یکی از مفاهیم بسیار مهم گایتون، شناخت سطوح عملکردی سیستم عصبیه. سیستم عصبی دقیقاً مثل یک **سازمان یا شرکت بزرگ** هست که مدیریت کارهای اون در **سه سطح** انجام میشه:

۱. سطح نخاعی (Spinal Cord Level) - "سطح کارمندان اجرایی"

پایین‌ترین سطح مدیریتی. معادل کارمندان یا کارگرانی که کارهای روتین، تکراری و اولیه رو انجام میدن.

۲. سطح زیر قشری (Subcortical Level) - "سطح مدیران میانی"

مثل مدیران بخش‌ها عمل می‌کنه و هماهنگی‌های حیاتی و ناخودآگاه بدن رو بر عهده داره.

۳. سطح قشری (Cortical Level) - "سطح مدیریت ارشد"

بالاترین سطح یا همون مدیرعامل سازمان! جایی که تصمیم‌گیری‌های پیچیده، استراتژیک و آگاهانه در اون انجام میشه.

🔻 نگاهی دقیق‌تر به سطح اول: عملکرد نخاع (Spinal Cord)

خیلی‌ها به اشتباه فکر می‌کنند که نخاع فقط یک معبر یا کابل ساده است که پیام‌ها رو از اندام‌ها به مغز می‌رسونه. در صورتی که نخاع به هیچ وجه یک معبر ساده نیست، بلکه وظایف کلیدی و مستقلی داره:

- **مدارهای حرکتی (مثل راه رفتن):** آیا ما برای راه رفتن به هر قدمی که برمی‌داریم فکر می‌کنیم؟ خیر! در نخاع یک سری مدارهای عصبی وجود داره که وقتی تحریک میشن، به صورت خودکار الگوی راه رفتن رو تولید می‌کنند. پس مدارات مربوط به حرکت پایه در سطح نخاع قرار دارند.
- **رفلکس‌ها:** رفلکس‌هایی مثل رفلکس پس‌کشیدن (Withdrawal Reflex) یا رفلکس‌هایی مثل رفلکس پس‌کشیدن یا **رفلکس عقب کشیدن (Withdrawal Reflex)** که جزو رفلکس‌های محافظتی بدن محسوب میشن.

- *مثال:* وقتی دست شما به یک بخاری داغ می‌خوره، قبل از اینکه اصلاً بخواید درد رو حس کنید، دستتون رو عقب می‌کشید. یعنی چی؟ یعنی نخاع بدون معطلی و بدون اینکه صبر کنه پیام بره مغز و برگرده، خودش دستور انقباض رو داده تا بافت رو از سوختگی نجات بده!
- **رفلکس‌های ضد جاذبه (Anti-gravity Reflexes):** چرا وقتی ایستادین زانوهاتون تا نمیشه و زمین نمی‌خورید؟ دلیلش اینه که "رفلکس‌های کششی" در سطح نخاع، مدام عضلات ضد جاذبه و عضلات محوری بدن (مثل عضلات ستون فقرات و اندام‌ها) رو تحریک می‌کنند تا بدن در برابر جاذبه صاف بایسته.
- **رفلکس‌های خودکار (Autonomic Reflexes):** یک سری رفلکس‌ها مثل دفع ادرار و حرکات روده در سطح نخاع کنترل میشن. (در مباحث فیزیولوژی کلیه و گوارش اطلاعات بیشتری در این باره به دست میارید).

بنابراین، نخاع پایین‌ترین سطح مدیریتی هست، اما برای اینکه یک عملکرد بی‌نقص (Perfect) در بدن انجام بشه، این سطوح باید با هم هماهنگ باشند.

🧠 ۲. سطح زیر قشری (Subcortical Level) - "مرکز حیات و عملکردهای ناخودآگاه"

این سطح که شامل ساختارهایی مثل **بصل‌النخاع (Medulla)**، **پل مغزی (Pons)**، **مغز میانی (Midbrain)**، **هیپوتالاموس، تالاموس، مخچه و عقده‌های قاعده‌ای (Basal Ganglia)** میشه، در هماهنگی با نخاع عملکردهای حیاتی رو کنترل می‌کنه.

ما این سطح رو به عنوان **مرکز حیات و ناخودآگاه** می‌شناسیم. ویژگی شگفت‌انگیز این سطح اینه که حتی اگر قشر مغز (که قسمت فکر و شعور هست) کاملاً خاموش بشه، فعالیت‌های این بخش می‌تونن ما رو همچنان زنده نگه دارند!

وظایف کلیدی در سطح ساب‌کورتیکال:

- **کنترل علائم حیاتی:** کنترل فشار خون، بلع و تنفس. مراکز کنترل‌کننده این موارد در بصل‌النخاع (مدولا) و پل مغزی (پونز) قرار دارند. (مثلاً ما به تنفسمون فکر نمی‌کنیم، چون مرکز تنفس در ساقه مغز به صورت خودکار میزان CO_2 خون رو تنظیم می‌کنه).
- **کنترل تعادل:** مکان کنترل تعادل بدن در **مخچه** و **سیستم وستیبولار** هست. (به همین دلیله که وقتی چشمتون رو می‌بندید می‌تونید روی پا بایستید و تعادلتون حفظ بشه).
- **رفلکس‌های تغذیه‌ای:** مثل ترشح بزاق. (قبل از اینکه بخواید غذا رو بخورید، بزاق به صورت ناخودآگاه ترشح میشه).
- **الگوهای احساسی و هیجانی:** خشم، هیجان و پاسخ‌های جنسی در این سطح و مشخصاً در **هیپوتالاموس** و **سیستم لیمبیک** کنترل میشن.

👑 ۳. سطح قشری (Cortical Level) - "سطح مدیریت ارشد و آگاهانه"

این بخش بالاترین سطح سازمان‌بندی سیستم عصبیه. در این قسمت عملکردهای عالی مثل **یادگیری، تفکر، صحبت کردن، حافظه و مهارت‌ها** قرار دارند.

بنابراین این سطح، **"سطح تصمیم‌گیرنده"** هست و به سطوح پایین‌تر دستور میده.

- *مثال:* کورتکس برای نوشتن تصمیم می‌گیره و به نخاع دستور میده تا عضلات دست رو منقبض کنه.

🩺 کاربرد بالینی: چرا شناخت سطوح عملکردی برای یک پزشک مهم است؟

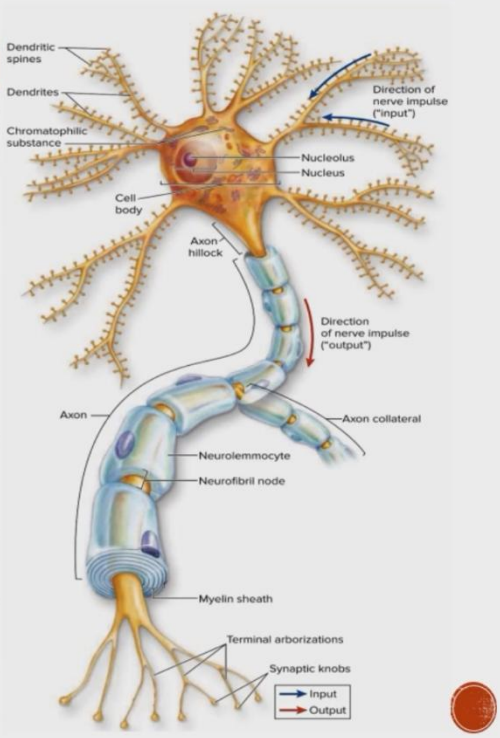
دونستن این سطوح به پزشک کمک می‌کنه تا محل ضایعات عصبی رو **لوکالیزه (Localize)** یا نقطه‌یابی کنه. به این مثال‌های به شدت مهم توجه کنید:

1. **فلج اسپاستیک:** اگر بیماری فلج هست اما رفلکس‌هاش (مثل رفلکس زانو) حالت شدید و اسپاستیک (Spastic) داره، یعنی سطح قشری یا مسیرهای نزولی (Upper Motor Neuron) آسیب دیدن، اما نخاعش کاملاً سالمه (چون رفلکس‌های نخاعی هنوز دارن کار می‌کنن و به خاطر نبود مهار از بالا، تشدید هم شدن!).

2. **ناهماهنگی حرکتی (Ataxia):** اگر بیمار کاملاً هوشیار هست اما نمی‌تونه تعادل خودش رو حفظ کنه و در حرکاتش دچار ناهماهنگیه، مشخص میشه که مشکل در سطح زیرقشری یا مخچه است.
3. **کما و کاهش هوشیاری:** اگر بیماری به کما رفته و سطح هوشیاریش پایینه، نشون میده که مشکل در سطح قشری (Cortical) اون بیمار هست.

Parts of a neuron

Structure	Description(s)
Neuron	Structural and functional cell of the nervous system; sometimes called a nerve cell
Cell body	Nucleus and surrounding cytoplasm of a neuron (excluding its dendrites and axon)
Perikaryon	Most often refers to the cytoplasm within the cell body. Sometimes used to describe the entire cell body
Neurotubules	Microtubules that form the cytoskeleton
Neurofilaments	Intermediate filaments that aggregate to form bundles called neurofibrils
Neurofibrils	Aggregates of neurofilaments that extend as a complex network into dendrites and axons, their tensile strength provides support for these processes
Dendrites	Neuron processes that conduct information *to* the cell body ("input")
Axon/nerve fiber	Neuron process that conducts nerve impulses *away* from the cell body ("output")
Axon hillock	Triangular region connecting cell body to axon
Axon collaterals	Side branches of an axon



🔬 اجزای سلولی سیستم عصبی

سیستم عصبی از سلول‌ها، بافت همبند (پیوندی) و عروق خونی تشکیل شده. سلول‌های اصلی سیستم عصبی به دو دسته تقسیم میشن:

۱. **نورون‌ها:** کارشون تولید سیگنال هست و تمرکز اصلی بحث ما روی این سلول‌هاست.

۲. **سلول‌های گلیال (Glia):** سلول‌های حمایتی هستند که نورون‌ها رو از نظر فیزیکی و متابولیکی حمایت (Support) می‌کنند، آن‌ها را از هم جدا می‌کنند و باعث میشن یک محیط داخلی ثابت در CNS داشته باشیم.

مروری بر سلول‌های گلیال (پشتیبان):

- **آستروسیت‌ها (Astrocytes):** در CNS قرار دارند و در تشکیل سد خونی-مغزی (Blood-Brain Barrier - BBB) نقش دارند.
- **سلول‌های اپاندیمال (Ependymal Cells):** در تولید و به حرکت درآوردن مایع مغزی-نخاعی (CSFCSFCSF) نقش دارند.
- **سلول‌های شوان (Schwann Cells):** در سیستم عصبی محیطی (PNS) به میلین‌سازی کمک می‌کنند.

⚡ ساختار تیپیک یک نورون (Typical Neuron)

با توجه به اینکه فوکوس اصلی ما روی نورون‌هاست، باید خصوصیات کلی آن‌ها را بررسی کنیم. یک نورون واقعی و تیپیک از ۳ جزء اصلی تشکیل شده است:

1. **جسم سلولی (Cell Body / Soma / Perikaryon)**
2. **دندریت‌ها (Dendrites):** تعداد متغیری از زوائد هستند که از سوما خارج و منشعب میشن.
3. **آکسون (Axon)**

نکته ظریف: ممکنه برای نورون‌ها اشکال متفاوتی وجود داشته باشه و حتی در مواردی دندریت یا آکسون وجود نداشته باشه! اینکه یک نورون چه شکلی باشه، مستقیماً به **خصایص عملکردی** اون برمی‌گرده؛ یعنی شکل نورون متناسب با کاری هست که باید انجام بده.

۱. جسم سلولی (Soma / Perikaryon):

ما این قسمت رو به عنوان **مرکز اصلی متابولیکی و ژنتیکی** سلول می‌شناسیم. همونطور که دارید...

[ادامه از بخش قبل: بررسی اجزای ساختاری نورون]

همونطور که گفتیم، نورون‌ها از سه بخش اصلی تشکیل شدن. حالا بریم زیر میکروسکوپ و هر کدوم رو دقیق‌تر بررسی کنیم:

🏭 ۱. جسم سلولی (Soma / Perikaryon) - "کارخانه و مرکز فرماندهی"

جسم سلولی یا سوما، همونطور که از اسمش پیداست، مرکز اصلی متابولیکی و ژنتیکی سلوله.

- **محتویات سوما:** داخل این بخش، اندامک‌هایی مثل هسته، هستک و دستگاه‌های بیوسنتتیک (شبکه آندوپلاسمی و ریبوزوم‌ها) وجود دارن. کارشون چیه؟ ساختن آنزیم‌ها و مواد شیمیایی (مثل نوروترانسمیترها) که نورون برای کارش نیاز داره.

- همچنین پر از میتوکندری (برای تولید انرژی) و عناصر اسکلتی سلول (مثل نوروفیلامان‌ها و میکروتوبول‌ها) هست که شکل و استحکام سلول رو حفظ می‌کنن.
- *نکته ترمینولوژی:* کلمه **پریکاریون (Perikaryon)** در لغت بیشتر به سیتوپلاسمِ اطراف هسته در جسم سلولی گفته میشه، اما در متون پزشکی خیلی وقت‌ها به جای کل جسم سلولی هم به کار می‌ره.

🚨 **(مقایسه کمی و کیفی ورودی‌های سوما):**

سوما هم مثل دندریت‌ها می‌تونه ورودی سیناپسی (پیام) دریافت کنه. حالا اگر بخوایم ورودی‌های سوما رو با دندریت مقایسه کنیم:

1. **از لحاظ کمّی (تعداد):** تعداد سیناپس‌هایی که روی سوما می‌شینن خیلی کمتر از دندریت‌هاست. (چون دندریت‌ها انشعابات زیادی دارن و فضای بیشتری اشغال می‌کنن).
2. **از لحاظ کیفی (اهمیت و تاثیرگذاری):** پیام‌هایی که به سوما می‌رسن **ارزش کیفی بسیار بالاتری** دارن! چرا؟ دلیل علمی‌اش اینه که سوما از نظر فیزیکی به "آکسون" (و مشخصاً تپه آکسونی) بسیار نزدیک‌تره. بنابراین، پیام الکتریکی‌ای که به سوما می‌رسه، تو مسیر افت نمی‌کنه و خیلی راحت‌تر می‌تونه باعث ایجاد "پتانسیل عمل" (Action Potential) بشه. پس سوما یه جورایی حق وتو داره!

📡 ۲. دندریت‌ها (Dendrites) - "آنتن‌های گیرنده پیام"

دندریت‌ها زوائد باریک و منشعبی هستن که از سوما خارج میشن. این‌ها **دریافت‌کننده اصلی و مستقیم سیگنال‌ها** از نورون‌های دیگه هستن.

- **وسعت دریافت:** انشعابات دندریتی انقدر زیادن که حدود 90% از سطح تماس سیناپسی یک نورون رو تشکیل میدن! به مجموعه دندریت‌های یک نورون اصطلاحاً **"درخت دندریتی" (Dendritic Tree)** میگن.
- **محتویات:** داخل دندریت‌ها هم میکروتوبول، نوروفیلامان و شبکه آندوپلاسمی وجود داره.
- **تنوع ظاهری:** درخت دندریتی در نورون‌های مختلف به شدت متفاوته. ممکنه فقط چند شاخه باشن، یا به شدت منشعب. طولشون می‌تونه بالای 1 mm باشه یا خیلی کوتاه در حد 10 تا 20 µm.
- **خارهای دندریتی (Dendritic Spines):** روی بعضی دندریت‌ها، برجستگی‌های خار مانندی وجود داره که محل‌های کاملاً اختصاصی برای تماس سیناپسی هستن.
- **توزیع کانال‌ها:** تعداد و نوع کانال‌های یونی در غشای دندریت‌ها تعیین می‌کنه که آیا پیام ورودی اصلاً زورش می‌رسه نورون رو تحریک کنه یا نه.

بنابراین، دندریت‌ها و سوما روی هم رفته **"بخش ورودی" (Input)** نورون رو تشکیل میدن.

🔌 ۳. آکسون (Axon) - "کابل خروجی و انتقال‌دهنده پیام"

آکسون یک زائده‌ی بزرگه که از جسم سلولی منشعب میشه. آکسون در واقع **"خروجی" (Output)** سلوله و سیگنال تولید شده رو به نورون بعدی یا عضله/غده منتقل می‌کنه.

- **ویژگی‌ها:** هر نورون **فقط یک آکسون** داره. قطر آکسون در طول مسیرش معمولاً ثابته، اما طول آکسون‌ها بسته به نوع نورون می‌تونه از چند میکرومتر تا بیش از یک متر (مثل آکسون‌هایی که به نوک پا می‌رن) متفاوت باشه.

🎯 ساختارهای مهم آکسون:

- **تپه آکسونی (Axon Hillock) - فوق‌العاده مهم:** به محل اتصال آکسون به جسم سلولی (ابتدای آکسون) میگن. **اینجا دقیقاً محل تولد پتانسیل عمل است.**
- *سوال:* چرا پتانسیل عمل در تپه آکسونی تولید میشه نه جای دیگه؟
- *جواب:* به دلیل وجود **تراکم و تعداد بسیار زیاد کانال‌های سدیمی دریچه‌دار ولتاژی (Voltage-gated Na+ channels)** در غشای این قسمت. این کانال‌ها با کمترین تغییر ولتاژ باز میشن و پتانسیل عمل رو شلیک می‌کنن!
- **پایانه‌های آکسونی (Axon Terminals):** آکسون در انتها شاخه‌شاخه میشه. این پایانه‌ها محل تجمع و ذخیره‌ی **نوروترانسمیترها (Neurotransmitters)** هستن. وقتی سیگنال به اینجا می‌رسه، این مواد شیمیایی آزاد (Release) میشن تا پیام رو به سلول بعدی برسونن.

🔁 ۴. انشعابات جانبی آکسون (Axon Collaterals) و فیدبک‌ها

گاهی در طول مسیر آکسون، یک سری شاخه‌های فرعی (کُلاتِرال) ازش جدا میشه. این شاخه‌ها می‌تونن مدارهای **فیدبک مثبت یا منفی (Positive/Negative Feedback)** در سیستم عصبی (CNS) بسازن.

گاهی این انشعابات برمی‌گردن و یک "اینترنورونِ مهاری" رو فعال می‌کنن تا فعالیت خود نورونِ اصلی رو کم کنه!

مثال کلاسیک فیزیولوژی (نورون‌های حرکتی و سلول‌های رنشا):

در نخاع، نورون‌های حرکتی آلفا (α-Motor Neurons) عصب‌دهی به عضلات (آگونیست) رو بر عهده دارن و باعث انقباض میشن. حالا اگر این نورون‌ها بیش از حد تحریک بشن (که می‌تونه باعث اسپاسم بشه)، یک شاخه جانبی از آکسونِ خودشون جدا میشه و میره یک اینترنورون مهاری در نخاع به نام **"سلول رنشا"**

(Renshaw Cell) رو فعال می‌کنه تا یک شاخه جانبی از آکسون خودشون جدا میشه و میره یک اینترنورون مهاری در نخاع به نام **"سلول رنشا" (Renshaw Cell)** رو فعال می‌کنه.

- **عملکرد سلول رنشا (فیدبک منفی):** این سلولِ مهاری، برمی‌گرده و همون نورون حرکتی آلفا (یا نورون‌های مجاورش) رو مهار می‌کنه. این یک نمونه بی‌نظیر از **فیدبک منفی (Negative Feedback)** است. هدف نهایی این سیستم، جلوگیری از انقباض بیش از حد، لرزش و اسپاسم عضلانیه. (یه جور سیستم ترمز خودکار برای عضله).

آیا کلاترال‌ها همیشه فیدبک منفی میدن؟

خیر! گاهی اوقات این انشعابات آکسونی مدار **فیدبک مثبت (Positive Feedback)** می‌سازند. یعنی باعث تحریک مجدد همون نورون یا نورون‌های هم‌خانواده میشن تا پیام قطع نشه (حتی بعد از اینکه محرک اولیه از بین رفت).

- *مثال:* این نوع فیدبک مثبت رو بیشتر در مدارهای مربوط به **حافظه** و در بخش **هیپوکامپ (Hippocampus)** مغز می‌بینیم که برای ثبت و ماندگاری اطلاعات ضروریه.

🚂 نقش اسکلت سلولی در انتقال آکسونی (Axonal Transport)

همونطور که قبلاً گفتیم، نوروفیلامان‌ها و میکروتوبول‌ها اسکلت نورون رو می‌سازند؛ اما وظیفه‌ی دوم و بسیار مهم آن‌ها نقش داشتن در **فرآیندهای انتقال آکسونی** است.

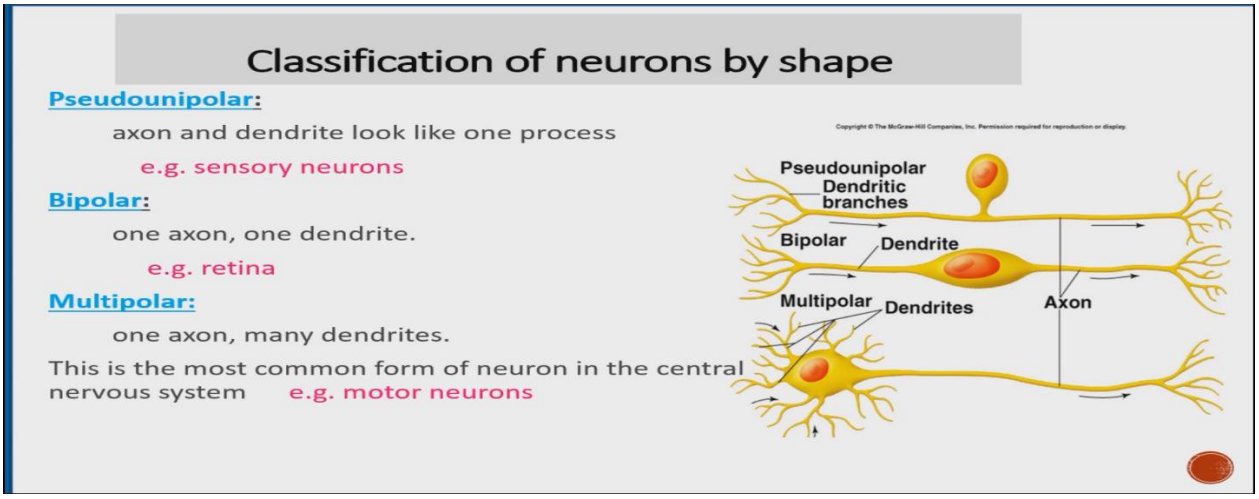
مواد حیاتی (مثل پروتئین‌ها و وزیکول‌های حاوی نوروترانسمیتر) در "جسم سلولی" (کارخانه) ساخته میشن، اما محل مصرفشون انتهای آکسونه. این مواد روی پروتئین‌های میکروتوبول سوار میشن و مثل قطاری که روی ریل حرکت می‌کنه، به پایانه‌های آکسونی فرستاده میشن.

💡 جمع‌بندی طلایی: چرا دندریت گیرنده‌ست و آکسون فرستنده؟

ویژگی‌های اختصاصی هر قسمت از نورون، مستقیماً به خاطر نوع **کانال‌های یونی** موجود در غشای همون قسمته:

1. **دندریت‌ها (بخش ورودی):** غشای دندریت‌ها پر از **کانال‌های یونی دریچه‌دار لیگاندی (Ligand-gated)** است. یعنی این کانال‌ها منتظرن تا یک ماده شیمیایی (نوروترانسمیتر) بهشون وصل بشه تا باز بشن. همچنین شکل منشعب دندریت‌ها بهشون اجازه میده سیگنال‌های مختلف رو از اطراف دریافت و "جمع‌بندی" کنند.
2. **آکسون‌ها (بخش خروجی):** غشای آکسون‌ها پر از **کانال‌های وابسته به ولتاژ (Voltage-gated)** است (مخصوصاً کانال‌های سدیمی). وجود این کانال‌ها در طول آکسون باعث میشه

سیگنال الکتریکی (پتانسیل عمل) بتونه مسافت‌های طولانی (گاهی بیش از یک متر) رو بدون ضعیف شدن و تغییر طی کنه.



🧩 طبقه‌بندی نورون‌ها بر اساس شکل (Morphological Classification)

نورون‌ها رو بر اساس تعداد زوائدی که از جسم سلولی (سوما) خارج میشه، دسته‌بندی می‌کنند. باز هم یادآوری می‌کنم: شکل هر نورون کاملاً با عملکردش در ارتباطه. انواع نورون‌ها عبارتند از:

۱. **سودویونیپولار یا تک‌قطبی کاذب (Pseudounipolar)**

۲. **بایپولار یا دوقطبی (Bipolar)**

۳. **مولتی‌پولار یا چندقطبی (Multipolar)**

بریم سراغ بررسی دقیق دسته اول که به شدت در آناتومی و فیزیولوژی مهمه:

🥇 ۱. نورون‌های تک‌قطبی کاذب (Pseudounipolar Neurons) - "ستاره‌های سیستم حسی"

این نورون‌ها رو به وفور در **سیستم عصبی حسی (Sensory System)** می‌بینیم.

ساختار ظاهری:

فقط **یک زائده** از جسم سلولی خارج میشه، اما بلافاصله به شکل حرف "T" به دو شاخه تقسیم میشه:

1. **شاخه محیطی (Peripheral Branch):** میره به سمت محیط بدن (پوست، عضلات، مفاصل یا اندام‌های داخلی) و به گیرنده‌های حسی متصل میشه. نقش این شاخه، "دریافت محرک" است.
2. **شاخه مرکزی (Central Branch):** این شاخه بلند، وارد سیستم عصبی مرکزی (طناب نخاعی یا ساقه مغز) میشه و اطلاعات حسی رو به اونجا منتقل می‌کنه.

محل قرارگیری جسم سلولی (نکته توپوگرافی آناتومی):

جسم سلولی این نورون‌ها داخل CNS نیست! بلکه در خارج از آن و در ساختارهایی به نام **گانگلیون** تجمع پیدا کردن:

- حس‌های پیکری تنه و اندام‌ها (لمس، درد، دما، حس وضعیت/عمقی): در **گانگلیون‌های ریشه پشتی نخاع (Dorsal Root Ganglion = DRG)**.
- حس‌های صورت (مثل دهان و دندان): در گانگلیون عصب ۵ یا تریژمینال (Trigeminal Ganglion).
- حس‌های احشایی و چشایی: در گانگلیون‌های اعصاب جمجمه‌ای ۹ و ۱۰ (Vagus & Glossopharyngeal).

🚨 **نکته به شدت مهم و امتحانی (فیزیولوژی نورون تک‌قطبی):**

نقش جسم سلولی (سوما) در نورون‌های DRG فقط و فقط **متابولیک و حمایتی** است! یعنی چی؟ یعنی در این جسم سلولی **هیچ سیناپسی تشکیل نمی‌شود!**

چون روی سوما سیناپس نداریم که نیاز به پردازش داشته باشه، پتانسیل عملی که در شاخه محیطی ایجاد میشه، مستقیماً و بدون هیچ توقف و معطلی، وارد شاخه مرکزی میشه.

نتیجه: این ساختار باعث میشه سرعت و دقت انتقال سیگنال‌های حسی (مثل دردی که با سوزن خوردن به دست حس می‌کنید) به شدت افزایش پیدا کنه و بدن بتونه پاسخ‌های سریع (مثل قوس رفلکسی) به محرک‌ها بده. این نورون‌ها در واقع "اولین حلقه" از زنجیره رفلکس‌های نخاعی هستند.

🩺 **کاربرد بالینی: ویروس زونا (Herpes Zoster)**

همین گانگلیون‌های ریشه پشتی (DRG) یا گانگلیون تریژمینال که راجع بهشون حرف زدیم، متأسفانه مخفیگاه یک ویروس معروف هستن!

وقتی فردی در کودکی آبله‌مرغان می‌گیره، پس از بهبودی، ویروس از بین نمیره، بلکه میره و در **جسم سلولی نورون‌های حسی در DRG** پنهان (Latent) میشه. سال‌ها بعد (در اثر استرس یا ضعف

سیستم ایمنی)، ویروس دوباره فعال میشه، از طریق شاخه محیطی آکسون حرکت می‌کنه و میاد روی همون منطقه‌ای از پوست که توسط اون عصب، حس‌دهی میشه (درماتوم) و باعث ایجاد تاول‌های چرکی و به شدت دردناک میشه که بهش بیماری **زونا (Shingles)** میگن. این ویروس می‌تونه روی پوست تاول‌هایی (تظاهرات چرکی) ایجاد بکنه که درد ناشی از اون‌ها در علم پزشکی به عنوان یک **درد نوروپاتیک (Neuropathic Pain)** و به شدت آزاردهنده توصیف میشه.

🥈 ۲. نورون‌های دوقطبی (Bipolar Neurons) - "مختص حواس ویژه"

دسته بعدی، نورون‌های دوقطبی هستند.

- **ساختار ظاهری:** در این نورون‌ها، فقط **دو زائده** از جسم سلولی (سوما) خارج میشه: یک زائده نقش **دندریت** رو بازی می‌کنه و اطلاعات رو می‌گیره، و زائده دیگه نقش **آکسون** رو داره. جسم سلولی هم دقیقاً این وسط قرار گرفته.
- **محل قرارگیری (نکته آناتومی و بافت‌شناسی):** ما این نورون‌های خاص رو فقط در سیستم **حواس ویژه (Special Senses)** می‌بینیم.

مثال‌های مهم نورون‌های دوقطبی:

1. **شبکیه چشم (Retina):** در شبکیه، سلول‌های دوقطبی مثل یک "پل ارتباطی" عمل می‌کنند. آن‌ها اطلاعات نوری رو از گیرنده‌های نوری (فتورسپتورها یعنی مخروطی‌ها و استوانه‌ای‌ها) می‌گیرند و به سلول‌های گانگلیونی (Ganglion Cells) منتقل می‌کنند. این انتقال باعث میشه سیگنال‌های بینایی در نهایت در سلول‌های گانگلیونی تبدیل به پتانسیل عمل بشن و توسط عصب بینایی (عصب ۲) برای پردازش به قشر مغز بروند. بدیهیه که آسیب به این سلول‌های دوقطبی در شبکیه، مستقیماً باعث اختلال در دید و بینایی میشه.
2. **اپی‌تلیوم بویایی (Olfactory Epithelium):** نورون‌های گیرنده بویایی در سقف حفره بینی هم از نوع دوقطبی هستند.

🥉 ۳. نورون‌های چندقطبی (Multipolar Neurons) - "تیپیک‌ترین نورون‌ها"

این دسته، همون شکل کلاسیک و آشنایی است که همیشه از یک سلول عصبی تو ذهنمون داریم.

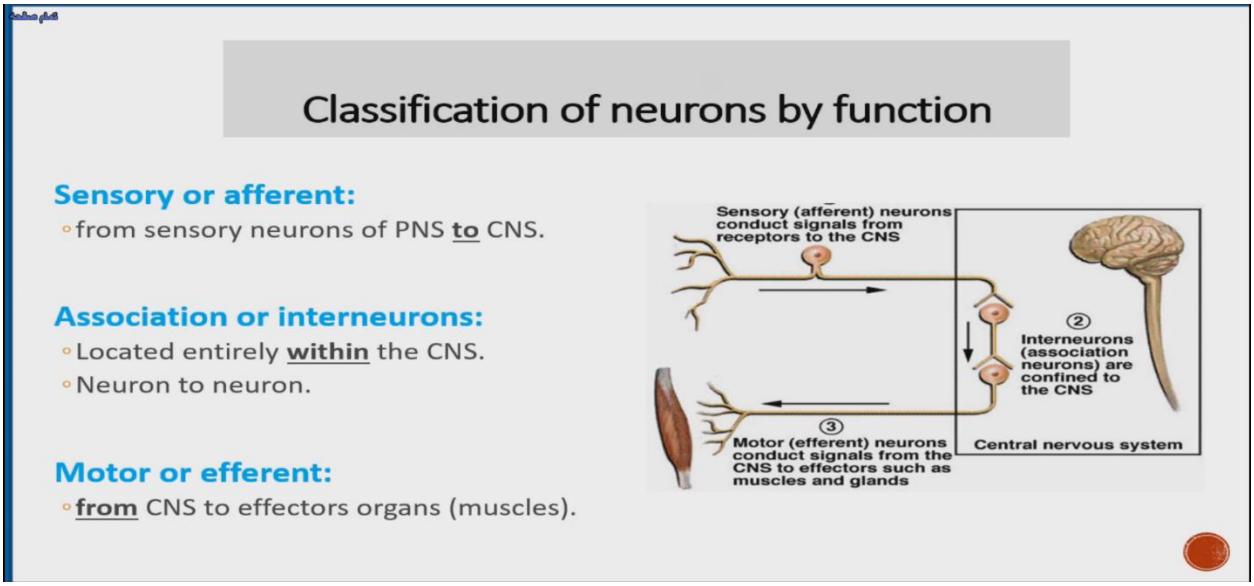
- **ساختار ظاهری:** از جسم سلولی این نورون‌ها، **زائده‌های متعددی** خارج میشه. یک "درخت دندریتی" پرشاخ‌وبرگ در اطراف سوما وجود داره (برای دریافت وسیع اطلاعات) و یک زائده بلند و ضخیم به نام آکسون هم وجود داره که پتانسیل عملِ تولید شده رو به هدف منتقل می‌کنه.

- **مثال بارز:** نورون‌های حرکتی (Motor Neurons) مستقر در **شاخ قدامی نخاع (Anterior Horn)**. این نورون‌ها سیگنال‌ها رو می‌گیرند و یک پاسخ حرکتی مناسب صادر می‌کنند که منجر به انقباض عضله و حرکت میشه.

🧠💡 چرا شکل نورون‌ها با هم فرق دارد؟

سوال: چرا نورون‌های حرکتی باید "چندقطبی" (مولتی‌پولار) باشند، اما نورون‌های حسی باید "تک‌قطبی" (یونی‌پولار) باشند؟

- **نیازِ نورون حرکتی (دلیل چندقطبی بودن):** نورون حرکتی یک "مدیر اجرایی" است. قبل از اینکه به عضله دستور انقباض بده، باید دستورات رو از منابع مختلفی مثل قشر مغز، مخچه، و عقده‌های قاعده‌ای (Basal Ganglia) دریافت و **جمع‌بندی (Integration)** کنه. برای دریافت این حجم عظیم از اطلاعاتِ همزمان، به **دندریت‌های بسیار زیادی** نیاز داره.
- **نیازِ نورون حسی (دلیل تک‌قطبی بودن):** نورون حسی یک "گزارشگر خط مقدم" است. وظیفه‌اش فقط اینه که پیام رو از گیرنده (مثلاً پوست) بگیره و با بیشترین سرعت ممکن به نخاع برسونه. اصلاً نیازی به پردازش و جمع‌بندی در طول مسیر نداره! پس به یک **مسیر مستقیم و سریع** نیاز داره (بدون معطلی در دندریت‌ها و جسم سلولی).
- **نتیجه‌گیری:** در سیستم عصبی، فرم و شکل ظاهری دقیقاً از عملکرد (Function) تبعیت می‌کنه!



🔁 طبقه‌بندی عملکردی نورون‌ها (Functional Classification)

علاوه بر شکل، نورون‌ها رو بر اساس کاری که انجام می‌دن هم به ۳ دسته تقسیم می‌کنیم:

1. **نورون‌های آوران یا حسی (Afferent / Sensory):** سیگنال‌ها رو از محیط به سمت سیستم عصبی مرکزی (CNS) می‌آورند.
2. **نورون‌های وابران یا حرکتی (Efferent / Motor):** دستورات رو از CNS به سمت محیط (عضلات و غدد) می‌برند.
3. **نورون‌های ارتباطی (Interneurons):** واسطه بین نورون‌های حسی و حرکتی هستند و بیشتر حجم CNS رو تشکیل می‌دن.

مثال ملموس (قوس رفلکسی در نخاع):

یک نورون حسی (آوران)، سیگنال حسی عضله رو وارد نخاع می‌کنه ← در نخاع، پیام به یک اینترنورون داده میشه ← اینترنورون، نورون حرکتی (وابران) رو فعال می‌کنه ← نورون حرکتی دستور انقباض رو به عضله میده.

- **نکته:** در قسمت‌های زیادی از CNS، اینترنورون‌ها سیگنال‌ها رو با **جریانات الکتروتونیک (Electrotonic Conduction)** (انتشار موضعی یون‌ها بدون ایجاد پتانسیل عملِ کلاسیک) به نورون‌های بعدی منتقل می‌کنند.

🧪 ورود به مبحث جذاب نوروترانسمیترها (Neurotransmitters)

خب! تا اینجا هرچی گفتیم، یادآوری و پایه‌ریزی ساختار سیستم عصبی بود. حالا وارد یکی از مهم‌ترین و مفصل‌ترین مباحث فیزیولوژی میشیم که در تمام فصول بعدی باهاش سروکار دارید: **ناقلین عصبی!**

بر اساس رفرنس **فیزیولوژی گایتون**، امروزه بیش از ۵۰ ماده شیمیایی شناخته شده‌اند که به عنوان ناقل عصبی عمل می‌کنند. برای راحتی مطالعه، گایتون این مواد رو به دو دسته کلی تقسیم می‌کنه:

دسته اول: میانجی‌های کوچک‌مولکول (Small-Molecule) یا سریع‌الاثر

دسته دوم: نوروپپتیدها (Neuropeptides) یا کندالاثر (که بعداً بررسی میشن).

🔬 دسته اول: میانجی‌های کوچک‌مولکول (سریع‌الاثر)

این ناقلین بر اساس ساختار شیمیایی‌شان در **۴ کلاس (خانواده)** طبقه‌بندی میشن (حفظ این دسته‌بندی برای علوم پایه واجبه):

- **کلاس ۱:** استیل‌کولین (Acetylcholine) - خودش به تنهایی یک کلاس مستقله.
- **کلاس ۲ (آمین‌ها):** نوراپی‌نفرین، اپی‌نفرین، دوپامین، سروتونین، ملاتونین و هیستامین.
- **کلاس ۳ (آمینو اسیدها):** گابا (GABA - گاما آمینوبوتیریک اسید)، گلایسین، گلوتامات و آسپارتات.
- **کلاس ۴ (سایر موارد):** ATP، نیتریک اکساید (NO)، کربن مونوکسید (CO) و اسید آراشیدونیک.

ویژگی‌های عمومی میانجی‌های کوچک‌مولکول (Small-Molecule Transmitters)

اگرچه جلوتر هر کدوم رو دقیق‌تر بررسی می‌کنیم، اما همه این مواد ویژگی‌های مشترک زیر رو دارند:

1. **سرعت عمل بالا:** این ناقلین **سریع‌الاثر** هستند. وقتی آزاد میشن، در کسر کوچکی از ثانیه (هزارم ثانیه یا کمتر) روی گیرنده‌های سلول پس‌سیناپسی می‌نشینند و اثرشون رو اعمال می‌کنند.
2. **محل ساخت (نکته به شدت امتحانی):** این ناقلین در **سیتوزول (مایع داخل سلولیِ) پایانه‌های پیش‌سیناپسی** ساخته میشن! (برخلاف پپتیدها که در جسم سلولی ساخته میشن).
3. **نحوه بسته‌بندی:** پس از ساخته شدن در پایانه آکسون، با مکانیسم‌های انتقال فعال وارد **وزیکول‌ها** میشن تا ذخیره بشن.
4. **شکل وزیکول‌ها:** چون این مولکول‌ها سایز کوچکی دارند، به صورت متراکم دیده نمیشن؛ در نتیجه زیر میکروسکوپ الکترونی درون **وزیکول‌های کوچک و شفاف (Clear Vesicles)** قرار دارند.
5. **مکانیسم آزادسازی:** هر بار که یک "پتانسیل عمل" به پایانه پیش‌سیناپسی می‌رسه، باعث میشه تعدادی از این وزیکول‌ها تحریک بشن و محتویاتشون (ناقلین) رو به داخل شکاف سیناپسی اگزوسیتوز (آزاد) کنند.
6. **قابلیت بازیافت (Recycling):** ویژگی بسیار جذاب این وزیکول‌ها اینه که یک‌بارمصرف نیستند! بعد از اینکه محتویات خودشون رو آزاد کردند، غشای وزیکول دوباره به داخل پایانه، بازیافت (Recycle) میشه استفاده میشن و بنابراین بارها و بارها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

- **مکانیسم بازیافت (Recycling):** وقتی وزیکول به غشای پیش‌سیناپسی می‌چسبد تا ناقل خودش رو آزاد کنه، غشای وزیکول موقتاً با غشای سیناپسی ادغام میشه. بعد از تخلیه محتویات به داخل شکاف سیناپسی، این بخش از غشا دوباره به داخل پایانه جوانه می‌زنه و یک وزیکول جدید تشکیل میده. چون این وزیکولِ بازیافتی هنوز آنزیم‌ها و پروتئین‌های ناقلِ روی غشای خودش رو داره، می‌تونه مجدداً از سیتوزول، نوروترانسمیترهای تازه ساخته شده

رو به داخل خودش پمپ کنه. به همین دلیل میگیم این وزیکول‌ها **قابلیت استفاده مجدد** دارند.

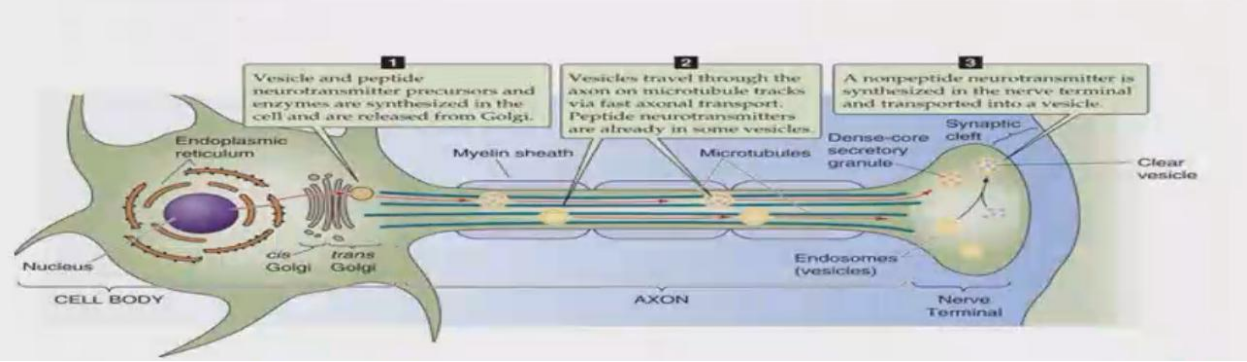
- **مقدار آزادسازی:** میانجی‌های کوچک‌مولکول در مقادیر بسیار زیادی آزاد میشن. یعنی با رسیدن هر پتانسیل عمل، حجم بالایی از این ناقلین ترشح میشه.
- **نحوه عملکرد روی سلول هدف:** این نوروترانسمیترها بیشتر روی **هدایت (Conductance)** کانال‌های یونی تأثیر می‌ذارند؛ یعنی با اتصال به گیرنده‌ها، مستقیماً باعث باز یا بسته شدن کانال‌های یونی میشن (کنداکتانس رو افزایش یا کاهش میدن).
- **نوع پاسخ:** عملکرد این میانجی‌ها برای ایجاد **پاسخ‌های حاد و سریع** سیستم عصبی است؛ مثل انتقال برق‌آسای سیگنال‌های حسی به مغز، یا انتقال سیگنال‌های حرکتی از CNS به ماهیچه‌ها.

🧬 دسته دوم: میانجی‌های درشت‌مولکول یا نوروپپتیدها (Neuropeptides)

در مقابل میانجی‌های کوچک‌مولکول، ما نوروپپتیدها رو داریم. خیلی از موادی که در این دسته نام برده میشن رو شما از قبل به عنوان **"هورمون"** می‌شناسید! یعنی این پپتیدها عملکرد دوگانه دارند: در خون به عنوان هورمون، و در سیستم عصبی به عنوان ناقل عصبی عمل می‌کنند.

کتاب گایتون مثال‌های زیادی از نوروپپتیدها آورده که بر اساس محل ترشح دسته‌بندی میشن:

1. **نوروپپتیدهای هیپوتالاموسی:** هورمون آزادکننده تیروتروپین (TRH)، هورمون آزادکننده گونادوتروپین‌ها (LHRH)، و سوماتوستاتین.
2. **نوروپپتیدهای هیپوفیزی:** بتا-اندورفین، پرولاکتین، تیروتروپین (TSH)، هورمون رشد (GH) و اکسی‌توسین.
3. **نوروپپتیدهای دستگاه گوارش و مغز:** گاسترین، کوله‌سیستوکینین (CCK)، فاکتورهای رشد عصبی، نوروتنسین، گلوکاگون و انسولین و غیره.



⚖️ تفاوت‌های اساسی نوروپپتیدها با میانجی‌های کوچک‌مولکول

نوروپپتیدها کلاً به شیوه متفاوتی ساخته میشن و عملکرد متفاوتی هم دارند:

۱. سرعت عمل

نوروپپتیدها **آهسته‌اثر (Slow-acting)** هستند؛ یعنی در مدت زمان بیشتری (نسبت به ناقلین سریع) عملکرد خودشون رو اعمال می‌کنند و اثراتشون هم معمولاً طولانی‌مدت‌تر است.

۲. محل و نحوه سنتز (تفاوت حیاتی!)

برخلاف میانجی‌های کوچک‌مولکول که در سیتوزول پایانه آکسون ساخته می‌شدند، **نوروپپتیدها در جسم سلولی (Soma)** تولید میشن! چرا؟ چون ساختار پروتئینی دارند و برای ساختشون به **ریبوزوم‌ها** نیاز است که فقط در جسم سلولی وجود دارند.

- **مراحل ساخت:** این پپتیدها ابتدا توسط ریبوزوم‌های متصل به شبکه آندوپلاسمی خشن (RER) ساخته میشن ← وارد دستگاه گلژی میشن ←در گلژی تحت پردازش قرار می‌گیرند (پروتئین‌های بزرگ به قطعات کوچکتر و فعال شکسته میشن) ←و در نهایت دستگاه گلژی آن‌ها رو درون وزیکول‌ها بسته‌بندی می‌کنه و به سیتوپلاسم می‌فرسته.

۳. نحوه انتقال (جریان آکسونی)

حالا که وزیکول در جسم سلولی ساخته شد، باید به پایانه آکسون برسه. این کار توسط **جریان آکسونی رو به جلو (Anterograde Transport)** انجام میشه. پروتئین‌های موتورِ ویژه‌ای، این وزیکول‌ها رو روی ریل‌های میکروتوبولی و نوروفیلامانی سوار می‌کنند و طی مسیر آکسون تا پایانه پیش‌سیناپسی (محل ترشح) می‌برند.

۴. شکل ظاهری وزیکول‌ها

برخلاف وزیکول‌های کوچک‌مولکول که شفاف بودند، وزیکول‌های حاوی نوروپپتید زیر میکروسکوپ به صورت **متراکم و بزرگ (Dense-core Vesicles)** دیده میشن.

۵. سرنوشت وزیکول (عدم بازیافت!)

وقتی وزیکولِ نوروپپتیدی به غشا می‌چسبد و محتویاتش آزاد میشه، **دیگر قابلیت بازیافت (Recycling) ندارد!** غشای این وزیکول‌ها اتولیز (تجزیه) شده و از بین میره. دلیلش هم منطقیه: حتی اگر غشا بازیافت بشه، در پایانه آکسونی نه ریبوزومی هست نه دستگاه گلژی که بتونه دوباره نوروپپتید بسازه!

۶. مقدار آزادسازی

نوروپپتیدها در مقادیر **بسیار کمتری** نسبت به میانجی‌های کوچک‌مولکول آزاد میشن. چون روش ساخت آن‌ها (از ریبوزوم تا گلژی و انتقال طولانی در آکسون) بسیار دشوار، زمان‌بر و هزینه‌بر است.

اما چه چیزی می‌تونه این مقدار ترشح کم رو جبران کنه؟

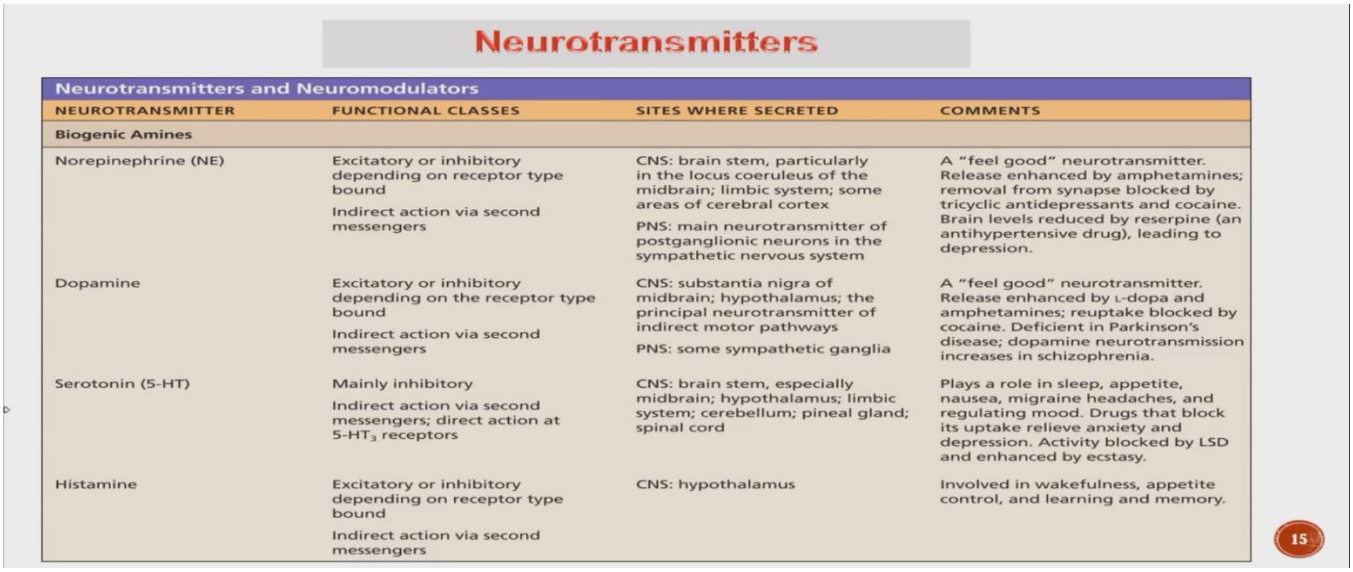
💎 قدرت و ماندگاری نوروپپتیدها (Neuropeptides)

درست است که نوروپپتیدها در مقادیر بسیار کمتری نسبت به میانجی‌های کوچک‌مولکول آزاد می‌شوند، اما دو ویژگی بی‌نظیر این کمبود را جبران می‌کند:

۱. **قدرت اثر بالا (High Potency):** نوروپپتیدها هزاران بار قوی‌تر (More Potent) از نوروترانسمیترهای کوچک‌مولکول هستند. یعنی حتی یک قطره از آن‌ها می‌تواند طوفانی در سلول هدف به پا کند!

۲. **اثرات طولانی‌مدت (Long-term Effects):** برخلاف میانجی‌های کوچک‌مولکول که اثراتشان در حد میلی‌ثانیه تمام می‌شود، اثر نوروپپتیدها می‌تواند روزها، ماه‌ها و حتی سال‌ها باقی بماند!

- **مثال‌هایی از اثرات طولانی‌مدت نوروپپتیدها در سلول:**
- بستن طولانی‌مدت کانال‌های کلسیمی.
- ایجاد تغییرات ماندگار در فرآیندهای متابولیکی سلول.
- فعال‌سازی یا غیرفعال‌سازی یک‌سری ژن‌های اختصاصی در هسته سلول (تغییر بیان ژن).
- تغییرات طولانی‌مدت در تعداد گیرنده‌های تحریکی و مهاری در غشای سلول هدف (Up-regulation & Down-regulation).



Neurotransmitters

Neurotransmitters and Neuromodulators

NEUROTRANSMITTER	FUNCTIONAL CLASSES	SITES WHERE SECRETED	COMMENTS
Biogenic Amines			
Norepinephrine (NE)	Excitatory or inhibitory depending on receptor type bound Indirect action via second messengers	CNS: brain stem, particularly in the locus coeruleus of the midbrain; limbic system; some areas of cerebral cortex PNS: main neurotransmitter of postganglionic neurons in the sympathetic nervous system	A "feel good" neurotransmitter. Release enhanced by amphetamines; removal from synapse blocked by tricyclic antidepressants and cocaine. Brain levels reduced by reserpine (an antihypertensive drug), leading to depression.
Dopamine	Excitatory or inhibitory depending on the receptor type bound Indirect action via second messengers	CNS: substantia nigra of midbrain; hypothalamus; the principal neurotransmitter of indirect motor pathways PNS: some sympathetic ganglia	A "feel good" neurotransmitter. Release enhanced by L-dopa and amphetamines; reuptake blocked by cocaine. Deficient in Parkinson's disease; dopamine neurotransmission increases in schizophrenia.
Serotonin (5-HT)	Mainly inhibitory Indirect action via second messengers; direct action at 5-HT_3 receptors	CNS: brain stem, especially midbrain; hypothalamus; limbic system; cerebellum; pineal gland; spinal cord	Plays a role in sleep, appetite, nausea, migraine headaches, and regulating mood. Drugs that block its uptake relieve anxiety and depression. Activity blocked by LSD and enhanced by ecstasy.
Histamine	Excitatory or inhibitory depending on receptor type bound Indirect action via second messengers	CNS: hypothalamus	Involved in wakefulness, appetite control, and learning and memory.

15

🧪 بررسی میانجی‌های کوچک‌مولکول: نوراپینفرین (Norepinephrine)

رسیدیم به بررسی تکی میانجی‌های عصبی اصلی. یکی از مهم‌ترین اعضای خانواده آمین‌ها، **نوراپینفرین (نورآدرنالین)** است.

۱. عملکرد کلی

نوراپینفرین میانجی اصلی برای ایجاد **هوشیاری (Arousal)، توجه (Attention) و پاسخ به استرس** است.

۲. تحریکی یا مهاری؟

آیا نوراپینفرین تحریکی است یا مهاری؟ **جواب: بستگی به گیرنده‌اش دارد!**

این نوروترانسمیتر هم گیرنده‌های آلفا (alphaα\α) و هم بتا (betaβ\β) دارد و بسته به بافت هدف، می‌تواند اثر کاملاً متضادی نشان دهد:

- **اثر تحریکی (مثال در قلب و عروق):** در سیستم سمپاتیک، نوراپینفرین با افزایش هدایت یون‌های مثبتی مثل سدیم (+Na) و کلسیم (+2Ca) در عضله قلب، باعث افزایش ضربان و قدرت انقباض می‌شود. در عروق هم با افزایش هدایت کلسیم در عضله صاف، باعث انقباض عروق و افزایش فشار خون می‌گردد.
- **اثر مهاری (مثال در دستگاه گوارش):** همین نوراپینفرین در سیستم گوارش به عنوان یک مهارکننده عمل می‌کند؛ به این صورت که با ایجاد هایپرپولاریزاسیون (Hyperpolarization)

در سلول‌های گوارشی، حرکات و ترشحات معده و روده را کند می‌کند (چون در حالت استرس، هضم غذا در اولویت نیست!).

۳. مکانیسم اثر (مستقیم یا غیرمستقیم؟)

اثرات نوراپینفرین به صورت **غیرمستقیم (Indirect)** اعمال می‌شود.

- یعنی به جای اینکه مستقیماً به یک کانال یونی بچسبد و آن را باز کند، به یک گیرنده متابوتروپیک متصل می‌شود.
- این اتصال باعث تولید **پیام‌رسان‌های ثانویه (Second Messengers)** مانند cAMP و IP3در داخل سلول می‌شود. این پیام‌رسان‌های ثانویه هستند که در نهایت تغییرات فیزیولوژیک را در سلول اجرا می‌کنند.

۴. محل ترشح نوراپینفرین

این میانجی هم در سیستم عصبی مرکزی (CNS) و هم در سیستم عصبی محیطی (PNS) حضور پررنگی دارد:

الف) در سیستم عصبی مرکزی (CNS):

- **ساقه مغز (لوکوس سرولئوس - Locus Coeruleus):** این هسته در مغز میانی/پل مغزی قرار دارد و **مانند یک زنگ هشدار برای کل مغز عمل می‌کند**. آکسون‌های این بخش به مناطق مختلفی از جمله قشر مغز (برای افزایش توجه و آگاهی) می‌روند.
- **سیستم لیمبیک (Limbic System):** ترشح در این بخش در تنظیم احساسات و عواطف نقش دارد.

ب) در سیستم عصبی محیطی (PNS):

نوراپینفرین نوروترانسمیتر اصلی در **نورون‌های پس‌گانگلیونی سیستم سمپاتیک** است.

(یادآوری از اتونوم: سیستم اتونوم مسیرِ دو نورونه دارد. در گانگلیون سمپاتیک، بین نورون پیش‌گانگلیونی و پس‌گانگلیونی همیشه استیل‌کولین ترشح می‌شود، اما در انتهای مسیر، نورون پس‌گانگلیونی روی بافت هدفِ خودش، نوراپینفرین آزاد می‌کند).

💊 کاربرد بالینی و فارماکولوژی نوراپینفرین

در CNS، نوراپینفرین به عنوان یک میانجی **"Feel Good" (ایجاد حس خوب و سرخوشی)** شناخته می‌شود. افزایش سطح این ماده در سیناپس‌های مغزی باعث شادابی و هوشیاری می‌شود.

داروها چگونه روی این سیستم اثر می‌گذارند؟

1. **آمفتامین‌ها (Amphetamines):** این داروها میزان آزادسازی (Release) نوراپینفرین را از پایانه‌های پیش‌سیناپسی افزایش می‌دهند؛ در نتیجه فرد احساس سرخوشی، انرژی کاذب و بیداری می‌کند.
2. **داروهای ضدافسردگی سه‌حلقه‌ای (TCAs):** این داروها با مکانیسم متفاوتی عمل می‌کنند. آن‌ها **مهارکننده بازجذب (Reuptake Inhibitors)** نوراپینفرین هستند. یعنی اجازه نمی‌دهند نوراپینفرینِ ترشح شده به داخل پایانه پیش‌سیناپسی برگردد؛ در نتیجه این میانجی مدت بیشتری در شکاف سیناپسی می‌ماند و سطح آن بالا می‌رود که به بهبود خلق و خوی بیمار کمک می‌کند.

💊 نکته بالینی و دارویی نوراپینفرین: داروی رزرپین (Reserpine)

در گذشته از دارویی به نام **رزرپین** به عنوان داروی ضد فشار خون استفاده می‌شد. مکانیسم این دارو به این صورت است که باعث کاهش سطح نوراپینفرین شده و ذخایر نوراپینفرین را درون وزیکول‌های سیناپسی تخلیه می‌کند.

- **عاضه جانبی مهم:** چون نوراپینفرین میانجیِ "حس خوب" است، تخلیه شدن آن توسط این دارو می‌تواند باعث بروز **افسردگی شدید** در بیمار شود.

🌟 بررسی میانجی‌های کوچک‌مولکول: دوپامین (Dopamine)

دوپامین در یک کلام، **نوروترانسمیتر لذت، حرکت و پاداش** است!

۱. نوع اثر (تحریکی یا مهاری؟)

مثل نوراپینفرین، اثر دوپامین هم بسته به نوع گیرنده‌اش می‌تواند تحریکی یا مهاری باشد:

- **گیرنده‌های D1 :** اثرات **تحریکی** دارند و سطح cAMP (پیام‌رسان ثانویه) را در سلول بالا می‌برند.
- **گیرنده‌های D2 :** معمولاً اثرات **مهاری** دارند.

بنابراین، دوپامین به صورت **غیرمستقیم** و از طریق فعال کردن پیام‌رسان‌های ثانویه اثراتش را روی سلول هدف می‌گذارد.

۲. مکان‌های ترشح دوپامین

الف) در سیستم عصبی مرکزی (CNS):

- **مغز میانی (هسته جسم سیاه یا Substantia Nigra):** نورون‌های این ناحیه دوپامین ترشح کرده و مسیر "نیگراستریاتال" (Nigrostriatal) را می‌سازند که نقش اساسی در **کنترل حرکت** دارد (در مبحث عقده‌های قاعده‌ای مفصل با آن آشنا می‌شوید).
- **هیپوتالاموس.**
- **مسیرهای مزولیمبیک و مزوکورتیکال:** این مسیرها، سیستم اصلی **پاداش و لذت** در مغز هستند.

ب) در سیستم عصبی محیطی (PNS):

بعضی از گانگلیون‌های سمپاتیک نیز دوپامین آزاد می‌کنند.

۳. فارماکولوژی دوپامین (داروها و مواد مخدر)

دوپامین یک میانجی "Feel Good" است. هر عاملی که سطح آن را بالا ببرد، احساس سرخوشی را به شدت افزایش می‌دهد:

- **آمفتامین‌ها:** میزان آزادسازی (Release) دوپامین را زیاد می‌کنند.
- **کوکائین:** از بازجذب (Reuptake) دوپامین جلوگیری می‌کند.

نتیجه هر دو، تجمع دوپامین در سیناپس و ایجاد حس سرخوشی است.

۴. اختلالات بالینی و پاتوفیزیولوژی دوپامین

کاهش یا افزایش بیش از حد دوپامین، اختلالات پاتولوژیک بسیار شدیدی ایجاد می‌کند:

- **کاهش دوپامین (بیماری پارکینسون):** با تخریب نورون‌های دوپامینرژیک در ناحیه جسم سیاه (ماده سیاه)، فرد دچار پارکینسون می‌شود. علائم بارز آن شامل: لرزش در حالت استراحت (Resting Tremor)، سفتی عضلات (Rigidity) و کندی حرکات (Bradykinesia) است.
- **افزایش دوپامین (اسکیزوفرنی و توهم):** افزایش بیش از حد فعالیت دوپامینرژیک، به‌خصوص در مسیر مزولیمبیک، می‌تواند باعث توهم، هذیان و اختلالات فکری شود.
- **اعتیاد:** افزایش دوپامین در هسته‌ای به نام آکومبنس (Nucleus Accumbens) که مرکز سیستم پاداش‌دهی مغز است، عامل اصلی در پروسه اعتیاد به مواد مخدر است.

- **تهوع و استفراغ (CTZ):** ناحیه‌ای در ساقه مغز به نام منطقه ماشه‌ای گیرنده‌های شیمیایی (Chemoreceptor Trigger Zone) یا مرکز استفراغ وجود دارد. تحریک گیرنده‌های دوپامینی (به‌ویژه 2D2D2D) در این ناحیه باعث ایجاد حس تهوع و استفراغ می‌شود.
- **کاربرد درمانی:** داروهایی مثل **متوکلوپرامید (Metoclopramide)** که آنتاگونیست (مسدودکننده) گیرنده‌های D2 هستند، دقیقاً روی همین ناحیه اثر گذاشته و ضدتهوع قوی محسوب می‌شوند.

🌙 بررسی میانجی‌های کوچک‌مولکول: سروتونین (Serotonin / 5-HT)

سروتونین به صورت کلی تنظیم‌کننده **خلق و خو، خواب و اشتها** است.

۱. نوع اثر و مکانیسم

عمدتاً اثر **مهاری** دارد. مکانیسم اثر آن نیز **غیرمستقیم** (طریق پیام‌رسان‌های ثانویه) است.

- **استثنای امتحانی 🎯:** سروتونین گیرنده‌های متعددی دارد. گیرنده **5-HT** یک استثنای بزرگ است! این گیرنده برخلاف بقیه، اثر **تحریکی** دارد و عملکردش مستقیم است (یک کانال یونی است، نه گیرنده متصل به پروتئین G).

۲. مکان‌های ترشح سروتونین

شاید فکر کنید سروتونین فقط در مغز است، اما یک نکته شگفت‌انگیز وجود دارد: **۹۰٪ سروتونین بدن در روده‌ها ساخته می‌شود!** و تنها حدود ۱۰٪ آن در CNS حضور دارد.

مکان‌های ترشح در CNS عبارتند از:

- **ساقه مغز (هسته‌های رافه - Raphe Nuclei):** مرکز اصلی تولید سروتونین در مغز.
- **هیپوتالاموس:** برای تنظیم خواب، اشتها و دمای بدن.
- **سیستم لیمبیک:** برای تنظیم خلق و خو و احساسات.
- **مخچه:** برای تنظیم حرکت.
- **غده پینه‌آل (Pineal Gland):** از سروتونین به عنوان پیش‌ساز برای ساخت **ملاتونین** (هورمون خواب) استفاده می‌کند.
- **نخاع:** ترشح سروتونین در شاخ پشتی نخاع باعث **مهار مسیرهای درد** می‌شود.

۳. فارماکولوژی سروتونین

- **داروهای ضدافسردگی (SSRIs):** داروهایی که بازجذب سروتونین را بلاک می‌کنند، سطح آن را در مغز بالا برده و باعث تسکین اضطراب و افسردگی می‌شوند.
- **مواد توهم‌زا (LSD):** فعالیت سروتونین را در مغز مسدود (بلاک) می‌کند.
- **اکستازی (Ecstasy):** سطح سروتونین را به شدت افزایش می‌دهد.

(علاوه بر این موارد، سروتونین در ایجاد تهوع و سردردهای میگرنی نیز نقش مهمی دارد).

🤔 بررسی میانجی‌های کوچک‌مولکول: هیستامین (Histamine)

هیستامین را از واکنش‌های حساسیتی می‌شناسید، اما در سیستم عصبی هم نقش مهمی به عنوان نوروترانسمیتر (از خانواده آمین‌ها) دارد و در **هوشیاری، آلرژی و اشتها** دخیل است.

۱. نوع اثر و مکانیسم

مکانیسم اثر هیستامین به صورت **غیرمستقیم** (از طریق پیام‌رسان‌های ثانویه) است و بسته به گیرنده می‌تواند تحریکی یا مهاری باشد:

- **گیرنده‌های H1 :** معمولاً اثر **تحریکی** دارند.
- **گیرنده‌های H2 :** معمولاً اثر **مهاری** دارند.

۲. محل ترشح و عملکرد

در سیستم عصبی مرکزی، نورون‌های هیستامینرژیک در **هیپوتالاموس** قرار دارند.

- **عملکرد:** هیستامین یک میانجیِ **بیدارکننده** است و به شدت در حفظ هوشیاری مغز نقش دارد (به همین دلیل است که قرص‌های آنتی‌هیستامین نسل قدیم باعث خواب‌آلودگی شدید می‌شوند). همچنین در کنترل اشتها نیز دخالت دارد.

[تکمیلی مبحث هیستامین از پارت قبل]

🤔 سایر عملکردهای هیستامین و نکات دارویی

علاوه بر نقش بیدارکنندگی، هیستامین در موارد زیر نیز دخالت دارد:

- **سیستم عصبی مرکزی:** کاهش اشتها، نقش در فرآیندهای شناختی، یادگیری و حافظه.

- **نقش در آلرژی و التهاب (گیرنده‌های H1):** گیرنده‌های H1 در بافت‌های محیطی باعث گشاد شدن عروق (Vasodilation)، افزایش نفوذپذیری مویرگ‌ها و ایجاد خارش می‌شوند.
- **نکته دارویی:** دقیقاً به همین دلیل است که برای کنترل آلرژی، از داروهای آنتی‌هیستامین که **مسدودکننده (Blocker) گیرنده‌های H1** هستند استفاده می‌شود.
- **نقش در دستگاه گوارش (گیرنده‌های H2):** گیرنده‌های H2باعث افزایش ترشح اسید معده می‌شوند.
- **نکته دارویی:** داروهایی مانند **رانیتیدین (Ranitidine)** با بلاک کردن گیرنده‌های H2، نقش مهمی در کاهش اسید معده و درمان زخم‌های گوارشی ایفا می‌کنند.

(با این مبحث، بررسی خصوصیات کلی نوروترانسمیترهای خانواده آمین‌ها به پایان می‌رسد).

Neurotransmitters and Neuromodulators

NEUROTRANSMITTER	FUNCTIONAL CLASSES	SITES WHERE SECRETED	COMMENTS
Acetylcholine (ACh)			
• At *nicotinic ACh receptors* (on skeletal muscles, autonomic ganglia, and in the CNS) • At *muscarinic ACh receptors* (on visceral effectors and in the CNS)	Excitatory Direct action Excitatory or inhibitory depending on subtype of muscarinic receptor Indirect action via second messengers	CNS: widespread throughout cerebral cortex, hippocampus, and brain stem PNS: all neuromuscular junctions with skeletal muscle; some autonomic motor endings (all preganglionic and parasympathetic postganglionic fibers)	Effects prolonged when AChE blocked by nerve gas or organophosphate insecticides (malathion), leading to tetanic muscle spasms. Release inhibited by botulinum toxin; binding to nicotinic ACh receptors inhibited by curare (a muscle paralytic agent) and to muscarinic ACh receptors by atropine. ACh levels decrease in certain brain areas in Alzheimer's disease; nicotinic ACh receptors destroyed in myasthenia gravis.
Amino Acids			
GABA (γ-aminobutyric acid)	Generally inhibitory Direct and indirect actions via second messengers	CNS: cerebral cortex, hypothalamus, Purkinje cells of cerebellum, spinal cord, granule cells of olfactory bulb, retina	Principal inhibitory neurotransmitter in the brain; important in presynaptic inhibition at axoaxonal synapses. Inhibitory effects augmented by alcohol, antianxiety drugs of the benzodiazepine class, and barbiturates. Substances that block its synthesis, release, or action induce convulsions.
Glutamate	Generally excitatory Direct action	CNS: spinal cord; widespread in brain where it represents the major excitatory neurotransmitter	Important in learning and memory. The "stroke neurotransmitter": excessive release produces excitotoxicity—neurons literally stimulated to death; most commonly caused by ischemia (oxygen deprivation, usually due to a blocked blood vessel).
Glycine	Generally inhibitory Direct action	CNS: spinal cord and brain stem, retina	Principal inhibitory neurotransmitter of the spinal cord. Strychnine blocks glycine receptors, resulting in uncontrolled convulsions and respiratory arrest.

16

🌟 استیل‌کولین (ACh)؛ پادشاه نوروترانسمیترها

استیل‌کولین (ACh) یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین نوروترانسمیترهای سیستم عصبی (چه مرکزی و چه محیطی) محسوب می‌شود.

۱. انواع گیرنده‌های استیل‌کولین (AChReceptors)

ما دو نوع گیرنده اصلی برای ACh داریم که تفاوت آن‌ها به شدت مورد توجه طراحان سوال است:

- **الف) گیرنده‌های نیکوتینی (Nicotinic Receptors):**
- **مکانیسم:** اثر **مستقیم** دارند (یعنی خودشان کانال یونی هستند) و همیشه **تحریکی** عمل می‌کنند.
- **محل قرارگیری:** در ماهیچه‌های اسکلتی (اتصالات عصبی-عضلانی)، گانگلیون‌های سیستم اتونوم و در سیستم عصبی مرکزی (CNS).
- **ب) گیرنده‌های موسکارینی (Muscarinic Receptors):**
- **مکانیسم:** اثر **غیرمستقیم** دارند (از طریق پیام‌رسان‌های ثانویه عمل می‌کنند). بسته به نوع سلول هدف، می‌توانند هم **تحریکی** و هم **مهاری** باشند.
- **محل قرارگیری:** در اندام‌های احشایی (مثل قلب، عضلات صاف گوارش و غدد).

۲. مناطق حضور و ترشح استیل‌کولین

- **در سیستم عصبی مرکزی (CNS):**
- **کورتکس مغز (قشر مخ):** به صورت گسترده وجود دارد و در یادگیری، حافظه و توجه نقش دارد.
- **هیپوکامپ:** نقش بسیار مهم در یادگیری و حافظه.
- **ساقه مغز:** تنظیم عملکردهای حیاتی مهم.
- **در سیستم عصبی محیطی (PNS و اتونوم):**
- **اتصالات عصبی-عضلانی (NMJ):** تمام پایانه‌های عصبی متصل به ماهیچه‌های اسکلتی، از ACh استفاده می‌کنند تا باعث انقباض عضله شوند.
- **سیستم اتونوم (خودکار):** تمام فیبرهای **پیش‌گانگلیونی** (هم سمپاتیک و هم پاراسمپاتیک) در محل گانگلیون‌ها ACh آزاد می‌کنند. همچنین تمام فیبرهای **پس‌گانگلیونی پاراسمپاتیک** و برخی از پایانه‌های حرکتی اتونوم نیز از ACh استفاده می‌کنند.

☠️💊 نکات بالینی، فارماکولوژیک و سم‌شناسی استیل‌کولین

برای درک این قسمت باید بدانید که آنزیمی به نام **استیل‌کولین استراز (AChE)** وظیفه تجزیه ACh را در فضای سیناپسی بر عهده دارد. هر عاملی که روی این سیستم اثر بگذارد، تظاهرات بالینی مهمی ایجاد می‌کند:

۱. مهارکننده‌های استیل‌کولین استراز (گازهای اعصاب و حشره‌کش‌ها):

- **مکانیسم:** موادی مثل حشره‌کش‌های ارگانوفسفره (مثل **مالاتیون**) و گازهای اعصاب، آنزیم AChE را مهار می‌کنند. در نتیجه ACh در سیناپس تجزیه نشده و تجمع می‌یابد و اثرات تحریکی آن به شدت طولانی می‌شود.
- **تظاهرات بالینی:** افزایش شدید اثرات ACh باعث اسپاسم‌های عضلانی مداوم می‌شود که در نهایت می‌تواند منجر به خستگی عضله دیافراگم و **نارسایی تنفسی** و مرگ شود.

۲. سم بوتولینوم (Botulinum Toxin):

- **مکانیسم:** این سم (که در بوتاکس هم استفاده می‌شود) جلوی **آزادسازی (Release)** استیل‌کولین از پایانه‌های پیش‌سیناپسی را می‌گیرد.
- **تظاهرات بالینی:** چون ACh آزاد نمی‌شود، عضله تحریک نشده و فرد دچار **فلج شل عضلانی (Flaccid Paralysis)** می‌شود.

۳. سم کورار (Curare):

- اتصال ACh به **گیرنده‌های نیکوتینی** را مسدود (بلاک) می‌کند و مانع انقباض عضله اسکلتی می‌شود.

۴. داروی آتروپین (Atropine):

- اتصال ACh به **گیرنده‌های موسکارینی** را مسدود می‌کند (آنتاگونیست موسکارینی است).

۵. بیماری آلزایمر (Alzheimer's Disease):

- در این بیماری، سطح AChدر مناطق خاصی از مغز، مخصوصاً هیپوکامپ و کورتکس، **کاهش** پیدا می‌کند.
- **درمان دارویی:** برای کمک به این بیماران، بهتر است از داروهای **مهارکننده استیل‌کولین استراز (AChEInhibitors)** استفاده شود تا از تجزیه شدن همان مقدار کم Ach جلوگیری شده و سطح آن در مغز افزایش یابد.

۶. بیماری میاستنی گراویس (Myasthenia Gravis):

- در این بیماری خودایمنی، **گیرنده‌های نیکوتینی** استیل‌کولین در اتصالات عصبی-عضلانی مسدود یا تخریب می‌شوند.
- **نتیجه:** با وجود اینکه ACh ترشح می‌شود، اما نمی‌تواند روی گیرنده خود بنشیند. بنابراین تحریک عضله اسکلتی انجام نشده و انقباض عضلانی اتفاق نمی‌افتد که منجر به بروز **ضعف**

و فلج عضلانی در این بیماران می‌شود.

💉 میانجی‌های عصبی از جنس اسیدهای آمینه: گابا

خانواده مهم بعدی نوروترانسمیترها، آمینواسیدها هستند. از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به **گابا (گاما آمینو بوتیریک اسید / GABA)** اشاره کرد.

- **نقش اصلی:** گابا **اصلی‌ترین نوروترانسمیتر مهاری** در سیستم عصبی مرکزی (مغز) است.
- **مکانیسم:** می‌تواند به صورت **مستقیم** (باز کردن کانال‌های کلر) و یا **غیرمستقیم** (از طریق پیام‌رسان‌های ثانویه) اثرات مهاری خود را اعمال کند.
- **تعادل فیزیولوژیک:** در مغز همواره باید یک تعامل و تعادل ظریف بین **گابا (GABA)** به عنوان مهارکننده، و **گلوتامات (Glutamate)** که خاصیت تحریکی دارد، برقرار باشد تا سیستم عصبی دچار اختلال نشود.

🧠 گابا (GABA)؛ ترمز دستی سیستم عصبی مرکزی

گابا (گاما آمینو بوتیریک اسید) **اصلی‌ترین نوروترانسمیتر مهاری در مغز** است. این میانجی عصبی یک حالت ضد اضطراب و آرام‌بخش در بدن ایجاد می‌کند.

۱. مکانیسم عمل گابا

گابا نقش مهمی در مهار سیناپس‌های آکسوآکسونال دارد. اتصال گابا به گیرنده‌هایش باعث باز شدن **کانال‌های کلر (Cl^-)** می‌شود. ورود یون منفی کلر به داخل سلول، ایجاد **هایپرپولاریزاسیون (Hyperpolarization)** کرده و پتانسیل غشا را از سطح آستانه تحریک دور می‌کند (سلول را مهار می‌کند). در جلسات آینده درباره انواع سیناپس‌های مهاری بیشتر صحبت خواهیم کرد.

۲. محل‌های ترشح و عملکرد گابا

- **کورتکس مغز:** مهار نورون‌های قشری.
- **هیپوتالاموس:** تنظیم عملکردهای خودکار.
- **مخچه (سلول‌های پورکینژ / Purkinje):** نقش در تنظیم حرکت.
- **نخاع:** کمک به مهار رفلکس‌ها.
- **سایر بخش‌ها:** در شبکیه چشم و سیستم بویایی نیز دیده می‌شود.

💊 نکات دارویی و بالینی گابا

- **تقویت‌کننده‌های گابا:** الکل و داروهای ضدافسردگی/ضداضطراب مانند **بنزودیازپین‌ها (Benzodiazepines)** و **باربیتورات‌ها (Barbiturates)** اثرات مهاری گابا را تقویت می‌کنند (باعث آرامش و خواب‌آلودگی می‌شوند).
- **مهارکننده‌های گابا:** موادی که از سنتز، ریزش (Release) یا عملکرد گابا جلوگیری کنند، باعث از بین رفتن مهار مغز می‌شوند. در نتیجه سطح تحریک‌پذیری مغز بیش از حد افزایش یافته و فرد دچار **تشنجات کنترل‌نشده** می‌شود.

🔥 گلوتامات (Glutamate)؛ پدال گاز سیستم عصبی

گلوتامات **اصلی‌ترین ترانسمیتر تحریکی در CNS** است. اثرات خود را معمولاً به صورت مستقیم و از طریق کانال‌های یونی اعمال می‌کند.

۱. محل ترشح و نقش فیزیولوژیک

گلوتامات در نخاع و در قسمت‌های بسیار زیادی از مغز ترشح می‌شود؛ به طوری که تعداد سیناپس‌های گلوتاماترژیک در سیستم عصبی بسیار بالاست. نقش کلیدی و بسیار مهمی در **یادگیری و حافظه** دارد.

- **گیرنده‌های مهم:** دو گیرنده بسیار مهم گلوتامات، **NMDA** و **AMPA** نام دارند.

🚨 نکته بالینی: سمیت تحریکی (Excitotoxicity) و سکته مغزی

از نظر بالینی و فارماکولوژی، گلوتامات خاصیت **Excitotoxicity (سمیت ناشی از تحریک بیش از حد)** دارد و به عنوان **«نوروترانسمیتر سکته مغزی»** شناخته می‌شود!

- **مکانیسم آسیب:** عواملی مانند ایسکمی (کاهش اکسیژن‌رسانی به مغز)، هایپوگلایسمی (افت قند خون) و تروما (ضربه به سر) باعث می‌شوند غلظت گلوتامات به شدت بالا برود و بیش از حد آزاد شود.
- **مسیر مرگ سلولی:** تحریک مداوم و بیش از حد گیرنده‌های NMDA و AMPA توسط گلوتامات، باعث **ورود بیش از حد یون کلسیم ($+2Ca$)** به داخل نورون می‌شود. این کلسیمِ اضافی یک‌سری آنزیم‌های مخرب را فعال کرده و در نهایت منجر به **مرگ نورونی (Necrosis/Apoptosis)** و تشدید عوارض سکته مغزی می‌شود.

🛑 گلایسین (Glycine)؛ مهارکننده اختصاصی نخاع

گلایسین عموماً به عنوان یک **نوروترانسمیتر مهاری با عملکرد مستقیم** شناخته می‌شود.

- **محل ترشح:** در ساقه مغز، شبکیه چشم و به خصوص در **نخاع** وجود دارد.
- **نقش:** گلایسین **اصلی‌ترین نوروترانسمیتر مهاری در نخاع** است و وظیفه مهار نورون‌های حرکتی نخاع را بر عهده دارد.

☠️ **نکته بالینی: مسمومیت با استریکنین (Strychnine)** : سم **استریکنین** یک آنتاگونیست (مهارکننده) رقابتی برای گیرنده‌های گلایسین است. این سم روی گیرنده نشسته و جلوی اثرات مهاری گلایسین را می‌گیرد.

- **عوارض:** با برداشته شدن مهار از روی نورون‌های حرکتی نخاع، تحریک‌پذیری بیش از حد رخ می‌دهد. این حالت باعث انقباضات شدید و بسیار دردناک عضلانی، تشنج و در نهایت **ایست تنفسی و مرگ** می‌شود.

Neurotransmitters and Neuromodulators

NEUROTRANSMITTER	FUNCTIONAL CLASSES	SITES WHERE SECRETED	COMMENTS
Gases and Lipids			
Nitric oxide (NO)	Excitatory or inhibitory Indirect action via second messengers	CNS: brain, spinal cord PNS: adrenal gland; nerves to penis	Its release potentiates stroke damage. Some types of male impotence treated by enhancing NO action [e.g., with sildenafil (Viagra)].
Carbon monoxide (CO)	Excitatory or inhibitory Indirect action via second messengers	Brain and some neuromuscular and neuroglandular synapses	

- ## کلاس ۴: میانجی‌های عصبی گازی (NOو CO)

نیتریک اکسید (NO) و کربن مونوکسید (CO) نوروترانسمیترهای گازی‌شکل و محلول در چربی هستند که تفاوت‌های بنیادینی با نوروترانسمیترهای کلاسیک دارند:

1. در وزیکول‌ها **ذخیره نمی‌شوند.**
2. با **انتشار ساده (Simple Diffusion)** از غشا عبور می‌کنند.

الف) نیتریک اکسید (NO)

- **مکانیسم عمل:** بسته به نوع گیرنده می‌تواند تحریکی یا مهاری باشد. مکانیسم عمل آن **غیرمستقیم** و از طریق پیام‌رسان‌های ثانویه است *(در وویس کلاس به cAMP اشاره شده است).*
- **محل ترشح فیزیولوژیک:**
- در CNS (مغز و نخاع): نقش در انتقال عصبی و حافظه.

- در PNS: در غده آدرنال و اعصاب آلت تناسلی یافت می‌شود.
- **جنبه‌های پاتولوژیک و بالینی:**
- **آسیب عصبی:** آزاد شدن بیش از حد فیزیولوژیک آن در سکته‌های مغزی، باعث تشدید آسیب نورونی می‌شود.
- **درمان اختلال نعوظ:** داروهایی مانند **ویاگرا (Viagra)** باعث می‌شوند تولید و سطح پیام‌رسان‌های ثانویه (پیرو عملکرد NONONO) در آلت تناسلی بالا برود که منجر به **وازودیلاتاسیون (گشاد شدن عروق)** شده و برای درمان اختلالات نعوظ استفاده می‌شود.

ب) کربن مونوکسید (CO)

کربن مونوکسید در دوزهای بالا یک گاز سمی و کشنده با اثرات مخرب است، اما در مقادیر بسیار کم در بدن نقش‌های فیزیولوژیک مهمی دارد:

- **تولید:** از تأثیر آنزیم **هم‌اکسیژناز (Heme Oxygenase)** روی مولکول «هم / Heme» تولید می‌شود.
- **عملکرد:** در سیستم عصبی به عنوان یک **نورومدولاتور (تعدیل‌کننده عصبی)** عمل می‌کند. با افزایش سطح cAMP در سیناپس‌ها، باعث تعدیل آزادسازی سایر نوروترانسمیترها می‌شود و در تنظیم حافظه، یادگیری و ریتم‌های شبانه‌روزی (Circadian Rhythms) نقش دارد.

Pharmacology of a selection of receptors for some small-molecule neurotransmitters.

Neurotransmitter	Receptor	Second Messenger	Net Channel Effects	Agonists	Antagonists
Glutamate	AMPA		$\uparrow Na^+, K^+$	AMPA	CNQX, DNQX
	Kainate		$\uparrow Na^+, K^+$	Kainate	CNQX, DNQX
	NMDA		$\uparrow Na^+, K^+, Ca^{2+}$	NMDA	AP5, AP7
	$mGluR_1$	$\uparrow cAMP, IP_3, DAG$	$\downarrow K^+, \uparrow Ca^{2+}$	DHPG	
	$mGluR_5$	$\uparrow IP_3, DAG$	$\downarrow K^+, \uparrow Ca^{2+}$	Quisqualate	
	$mGluR_2, mGluR_3$	$\downarrow cAMP$	$\uparrow K^+, \downarrow Ca^{2+}$	DCG-IV	
	$mGluR_4, mGluR_{6-7}$	$\downarrow cAMP$	$\downarrow Ca^{2+}$	L-AP4	
GABA	$GABA_A$		$\uparrow Cl^-$	Muscimol	Bicuculline, Gabazine, Picrotoxin
	$GABA_B$	$\uparrow IP_3, DAG$	$\uparrow K^+, \downarrow Ca^{2+}$	Baclofen	Saclofen
Glycine	Glycine		$\uparrow Cl^-$	Taurine, β-alanine	Strychnine
Acetylcholine	N_M		$\uparrow Na^+, K^+$	Nicotine	Tubocurarine, Gallamine triethiodide
	N_N		$\uparrow Na^+, K^+$	Nicotine, lobeline	Trimethaphan
	M_1, M_3, M_5	$\uparrow IP_3, DAG$	$\uparrow Ca^{2+}$	Muscarine, Bethanechol, Oxotremorine (M_1)	Atropine, Pirenzipine (M_1)
	M_2, M_4	$\downarrow cAMP$	$\uparrow K^+$	Muscarine, Bethanechol (M_2)	Atropine, Tropicamide (M_4)

Pharmacology of a selection of receptors for some small-molecule neurotransmitters.

Neurotransmitter	Receptor	Second Messenger	Net Channel Effects	Agonists	Antagonists
Norepinephrine	α_1	$\uparrow IP_3$, DAG	$\downarrow K^+$	Phenylephrine	Prazosin, Tamsulosin
	α_2	$\downarrow$cAMP	$\uparrow K^+$, $\downarrow Ca^{2+}$	Clonidine	Yohimbine
	β_1	$\uparrow$cAMP	$\downarrow K^+$	Isoproterenol, Dobutamine	Atenolol, Esmolol
	β_2	$\uparrow$cAMP		Albuterol	Butoxamine
Serotonin	$5HT_{1A}$	$\downarrow$cAMP	$\uparrow K^+$	8-OH-DPAT	Metergoline, Spiperone
	$5HT_{1B}$	$\downarrow$cAMP		Sumatriptan	
	$5HT_{1D}$	$\downarrow$cAMP	$\downarrow K^+$	Sumatriptan	
	$5HT_{2A}$	$\uparrow IP_3$, DAG	$\downarrow K^+$	Dobutamine	Ketanserin
	$5HT_{2C}$	$\uparrow IP_3$, DAG		α-Methyl-5-HT	
	$5HT_3$		$\uparrow Na^+$	α-Methyl-5-HT	Ondansetron
	$5HT_4$	$\uparrow$cAMP	$\downarrow K^+$	5-Methoxytryptamine	

8-OH-DPAT, 8-hydroxy-N, N-dipropyl-2-aminotetralin; AMPA, α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole-propionate; DAG, diacylglycerol; DCG-IV, 2-(2, 3-dicarboxycyclopropyl) glycine; DHPG, 3-5 dihydroxyphenylglycine; IP_3, inositol triphosphate; L-AP4, 2-amino-4-phosphonobutyrate; NMDA, N-methyl-D-aspartate.

📊 مقایسه کاربردی نوروترانسمیترها: گیرنده‌ها و مکانیسم‌ها

درک اینکه یک نوروترانسمیتر **مستقیم** (از طریق کانال یونی) عمل می‌کند یا **غیرمستقیم** (از طریق پیام‌رسان ثانویه مثل cAMP / IP3 یا DAG کلید فهم فیزیولوژی اعصاب است.

۱. نوراپی‌نفرین (Norepinephrine)

بسته به اینکه به کدام گیرنده متصل شود، می‌تواند تحریکی یا مهاری باشد:

- **گیرنده آلفا-یک (1alpha_1α\1α):** از طریق پیام‌رسان‌های ثانویه **IP3 و DAG** عمل می‌کند. هدایت یون‌های پتاسیم (+K) را کاهش می‌دهد ← خروج بار مثبت کم می‌شود ←**تحریک‌پذیری سلول افزایش می‌یابد.**
- **گیرنده بتا-یک (1beta\1β):** با افزایش سطح **cAMP**، نفوذپذیری کانال‌های پتاسیم (+K) را کاهش می‌دهد ← **تحریک‌پذیری افزایش می‌یابد.**

۲. سروتونین (Serotonin)

- **عملکرد کلی:** اکثر گیرنده‌های سروتونین **غیرمستقیم** هستند و از طریق پیام‌رسان‌های ثانویه عمل می‌کنند.
- **استثنای طلایی (5HT3)**این گیرنده یک **کانال یونی (مستقیم)** است! پیام‌رسان ثانویه ندارد و مستقیماً با افزایش هدایت یون سدیم (+Na) باعث تحریک سلول می‌شود.

۳. گلوتامات (Glutamate)

- **گیرنده‌های یونوتروپیک (مستقیم):** گیرنده‌های **AMPA**، **Kainate** و **NMDA**مستقیماً کانال‌های یونی را باز می‌کنند. هدایت یون‌های سدیم و کلسیم را افزایش داده و به شدت باعث افزایش تحریک‌پذیری سلول می‌شوند.
- **گیرنده‌های متابوتروپیک (غیرمستقیم):** گیرنده‌های نوع ۱ تا ۷ گلوتامات، از طریق پیام‌رسان‌های ثانویه عمل می‌کنند.

۴. گابا (GABA)

- **گیرنده GABAA (مستقیم):** یک کانال یونی است. هدایت یون کلر را افزایش می‌دهد ← ورود بار منفی ← هایپرپولاریزاسیون ← دور شدن از آستانه تحریک و **کاهش تحریک‌پذیری**.
- 💊 *آگونیست (تقلیدکننده):* داروی **موسیمول (Muscimol)** دقیقاً همین مکانیسم را تقلید می‌کند.
- **گیرنده GABAB (غیرمستقیم):** از طریق پیام‌رسان‌های ثانویه عمل می‌کند این گیرنده هدایت پتاسیم را افزایش (خروج بار مثبت) و هدایت کلسیم را کاهش (عدم ورود بار مثبت) می‌دهد ← هایپرپولاریزاسیون و **کاهش تحریک‌پذیری**.
- 💊 *آگونیست (تقلیدکننده):* داروی **باکلوفن (Baclofen)** اثرات GABAB را تقلید کرده و اسپاسم عضلانی را کم می‌کند.

۵. گلایسین (Glycine)

- نوروترانسمیتر مهاری اصلی در **نخاع** است.
- فقط یک نوع گیرنده دارد که **کانال یونی (مستقیم)** است. با افزایش ورود یون کلر سلول را مهار می‌کند.

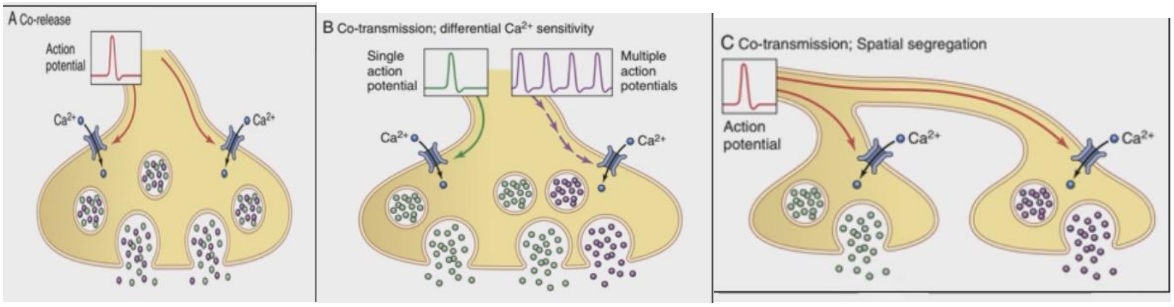
۶. استیل‌کولین

- **گیرنده‌های نیکوتینی (مستقیم):** کانال یونی هستند. هدایت یون سدیم را بالا برده و سلول را تحریک می‌کنند. (چون در آزمایشگاه اولین بار دیدند به نیکوتین پاسخ می‌دهند، این‌طور نام‌گذاری شدند).
- **گیرنده‌های موسکارینی (غیرمستقیم):** ۵ نوع دارند که همگی با پیام‌رسان ثانویه کار می‌کنند:
- **M1-M3-M5 (اعداد فرد):** از طریق **IP3و DAG** عمل می‌کنند ← هدایت کلسیم را بالا برده ← **سطح تحریک‌پذیری بالا می‌رود.**
- **M2-M4 (اعداد زوج):** طبق بیان استاد در این جلسه، با تأثیر روی سطح **cAMP**، هدایت یون پتاسیم را افزایش می‌دهند (خروج بار مثبت) ← سلول هایپرپولاریزه شده و از تحریک دور می‌شود (**مهاری**).

🤝 کوترانسمیترها (Cotransmitters)؛ رفقای شفیق در سیناپس‌ها!

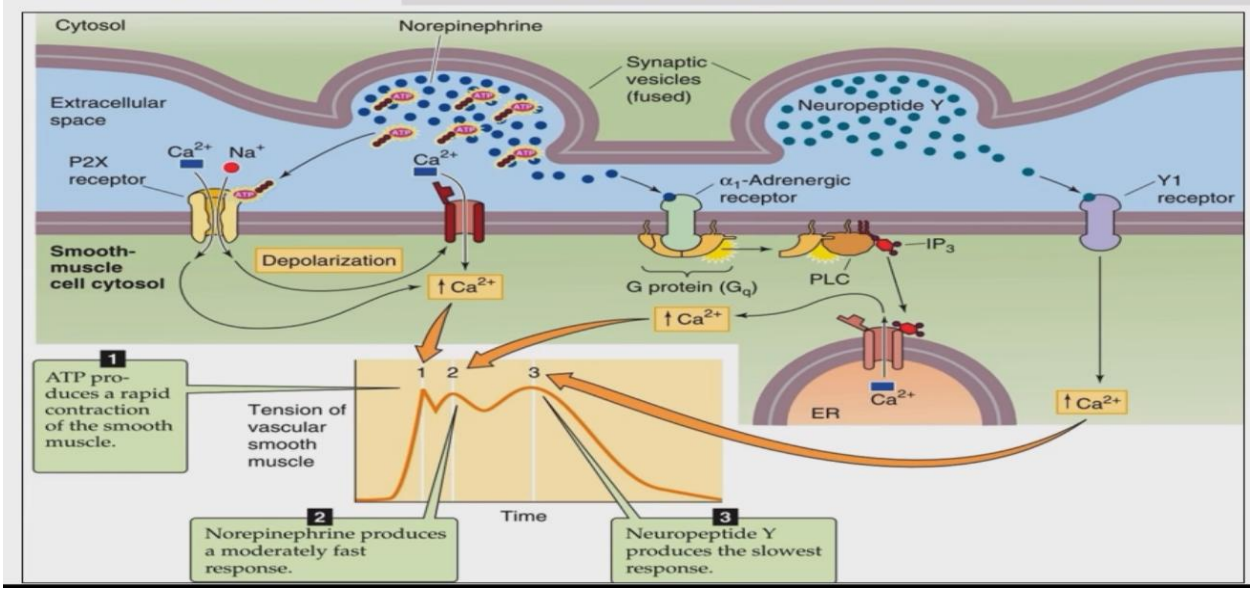
سوال اساسی: آیا ممکنه از یک پایانه آکسونی، بیش از یک نوع نوروترانسمیتر آزاد بشه؟

جواب: بله، قطعاً! در سیستم عصبی ما، خیلی وقت‌ها میانجی‌های عصبی به صورت تیمی و همراه با یک میانجی دیگر (کوترانسمیتر) آزاد میشن تا اثر کامل‌تری روی سلول هدف بذارن.



📦 حالت‌های قرارگیری ترانسمیترها در وزیکول‌ها

- **حالت A (هم‌اتاقی‌ها):** ترانسمیتر اصلی و کوترانسمیتر هر دو **داخل یک وزیکول مشترک** قرار دارند. وقتی پتانسیل عمل می‌رسه، این وزیکول به غشا می‌چسبه و هر دو ماده رو همزمان رها می‌کنه.
- **حالت B (جدا اما در یک پایانه):** ترانسمیترها در **وزیکول‌های جداگانه**، اما درون **یک پایانه آکسونی** قرار دارند.
- 🎓 **نکته:** در این حالت، وزیکول‌ها **حساسیت‌های متفاوتی به فرکانس تحریک و کلسیم** دارند. مثلاً با یک پتانسیل عمل تکی (فرکانس پایین)، فقط وزیکول نوع اول آزاد میشه. اما وزیکول نوع دوم چون حساسیت کمتری به کلسیم داره، برای آزاد شدن به "فرکانس‌های بالای تحریکی" نیاز داره تا کلسیم بیشتری وارد پایانه بشه.
- **حالت C (همسایه‌های مجزا):** ترانسمیتر و کوترانسمیتر در **دو پایانه آکسونی کاملاً مجزا** قرار دارند که هر کدام محتویاتشون رو جداگانه اما در یک ناحیه آزاد می‌کنند.



استاد برای درک بهتر، یک سیناپس عصبی روی **عضله صاف** رو مثال می‌زنند که در اون سه ماده درگیرند:

1. **نوراپی‌نفرین (NE)** (ترانسمیتر اصلی)
2. **مولکول ATP** (کوترانسمیتر همراه نوراپی‌نفرین در یک وزیکول)
3. **نوروپپتید Y یا NPY** (در وزیکولی جداگانه در همان پایانه)

هدف نهایی هر سه‌ی این مواد **یک چیز** است: **افزایش کلسیم داخل سلول عضله صاف برای ایجاد انقباض.** اما مکانیسم و "زمان‌بندی" آن‌ها با هم فرق دارد!

مکانیسم عمل هر کدام (قدم به قدم):

۱. نوراپی‌نفرین

- به گیرنده **آلفا-۱** روی عضله صاف متصل میشه.
- این گیرنده متصل به پروتئین جی است و آنزیم **فسفولیپاز C (PLC)** رو فعال می‌کنه.
- آنزیم PLC فسفولیپیدهای غشا رو می‌شکنه و دو پیام‌رسان ثانویه می‌سازه: **IP3**و **DAG**
- مولکول IP3امیره سراغ شبکه سارکوپلاسمی (انبار کلسیم سلول) و باعث انتشار یون‌های **کلسیم (+2Ca)** به درون سیتوزول میشه ← **ایجاد انقباض.**

۲. مولکول ای‌تی‌پی

- به گیرنده اختصاصی خودش (نوع X) متصل میشه. این گیرنده از نوع **کانال یونی وابسته به لیگاند** است.
- با اتصال ATP، دریچه کانال مستقیماً باز میشه و یون‌های مثبت **سدیم** و **کلسیم** وارد سلول میشن.
- ورود این یون‌های مثبت، غشا رو **دپولاریزه** می‌کنه.
- دپولاریزاسیون باعث باز شدن کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژِ غشا میشه و کلسیمِ بیشتری از خارج به داخل سلول سرازیر میشه← **افزایش غلظت کلسیم.**

۳. نوروپپتید وای (YNeuropeptide):

- به گیرنده اختصاصی خودش متصل میشه و اون هم با مکانیسم خاص خودش کلسیم داخل سلول رو بالا می‌بره.

⏱️ چرا بدن به این سه تا همزمان نیاز داره؟

اینجاست که استاد اون سوال طلایی رو می‌پرسه: **چرا باید افزایش کلسیم رو از طریق ۳ ماده مختلف داشته باشیم؟**

جواب: برای اینکه اثر نوروترانسمیتر **مداوم و ماندگار** باشه. سلول پیش‌سیناپسی محدودیت داره و نمی‌تونه تا ابد یک ترانسمیتر رو پشت سر هم ترشح کنه تا انقباض حفظ بشه. پس از یک **"دو امدادی"** استفاده می‌کنه!

استاد با توجه به نمودار (که سه فاز انقباض رو نشون میده) اینطور توضیح میدن:

- **شماره ۱ (مربوط به ATP):** مکانیسم اثرش **بسیار سریع و فوری** است. به محض رهایش، غلظت کلسیم ناگهان بالا میره و عضله فوراً منقبض میشه (یک انقباض آنی).
- **شماره ۲ (مربوط به نوراپی‌نفرین):** سرعت اثرش **متوسط** است. دقیقاً زمانی که اثر ATPATPATP داره تموم میشه، نوراپی‌نفرین وارد عمل میشه و تانسیون (کشش) عضله رو حفظ می‌کنه.
- **شماره ۳ (مربوط به نوروپپتید Y):** سرعت اثرش **بسیار آهسته‌تر و طولانی‌تر** است.

بدن با این سیستم ترکیبی، یک انقباض رو **سریعاً شروع می‌کنه (ATP)**، اون رو **تحویل می‌گیره (NE)** و برای مدت طولانی **حفظش می‌کنه (NPY)**. به این شکل، هم در مصرف نوروترانسمیتر صرفه‌جویی میشه و هم عضله صاف می‌تونه انقباض تونیک و مداوم خودش رو به بهترین شکل حفظ کنه!

🎯 هدف غایی هم‌انتقالی: کنترل دقیق، سریع و بهینه

استاد توضیح میده که اثر **نوروپپتید Y** قبل از اینکه اثر میانجی‌های قبلی از بین بره، شروع میشه و انقباض رو **تداوم** می‌بخشه.

اما چرا بدن فقط از یه ماده استفاده نمی‌کنه؟ چرا این سیستم ۳ لایه رو چیده؟ استاد ۳ تا دلیل کاملاً علمی و امتحانی براش میاره:

۱. نیاز به طیف وسیعی از "سرعت‌های پاسخ‌دهی" (تایم‌لاینِ انقباض)

عروق خونی ما (عضله صاف) در شرایط مختلف، نیازهای زمانی متفاوتی دارن:

- **پاسخ آنی (در حد میلی‌ثانیه):** وقتی یه اورژانس رخ میده (مثل خونریزی ناگهانی)، رگ باید در کسری از ثانیه منقبض بشه تا جلوی خونریزی رو بگیره. اینجا **ATP** وارد عمل میشه. چون گیرنده‌اش یک **کانال یونی** است، بلافاصله باز میشه و کلسیم رو وارد می‌کنه.
- **پاسخ متوسط (در حد ثانیه تا دقیقه):** برای تنظیمات روزمره و معمولی فشار خون. اینجا **نوراپی‌نفرین (NE)** کارسازه.
- 🎓 **نکته:** چرا نوراپی‌نفرین برای اورژانس کنده؟ چون گیرنده‌اش از نوع **proteinG** است. سیستم‌های وابسته به پروتئین جی و پیام‌رسان‌های ثانویه (مثل IP3) زمان‌بر هستن، پس سرعتشون به پای کانال‌های یونیِ ATP نمی‌رسه.
- **پاسخ طولانی‌مدت (در حد چند دقیقه تا چند ساعت):** وقتی در شرایط استرس طولانی‌مدت هستیم و نیاز داریم "تونِ عروقی" حفظ بشه. اینجا **نوروپپتید Y** با یک اثر آهسته و پایدار، کار رو به دست می‌گیره.

۲. بهینه‌سازی بی‌نظیر در مصرف انرژی

اگر قرار بود فقط از نوراپی‌نفرین (NENENE) استفاده کنیم، عصب سمپاتیک مجبور بود با **فرکانس بسیار بالا و مداوم** شلیک کنه. این کار دو تا مشکل بزرگ داشت:

1. تخلیه کامل وزیکول‌های عصبی (خالی شدن انبار).
2. مصرف وحشتناک انرژی متابولیک (هزینه‌بر بودن).

پس بدن چه ترفندی می‌زنه؟

استاد میگن نوروپپتید Y باعث میشه سلول عضله صاف **"به کلسیم حساس‌تر بشه"** و مکانیسم انقباضی **"قفل"** بشه.

- 🧠 این همون **مکانیسم چفت‌شدگی (Latch Mechanism)** در عضله صافه! در حضور موادی مثل NPY، پل‌های عرضی میوزین و اکتین برای مدت طولانی به هم متصل (چفت) می‌مونن.

در این حالت، با اینکه غلظت کلسیم ممکنه خیلی بالا نباشه و انرژی (آدنوزین تری‌فسفات) خیلی کمی مصرف بشه، اما عضله همچنان منقبض می‌مونه! این یعنی **بیشترین ماندگاری با کمترین هزینه متابولیک.**

۳. تطابق الگوی شلیک با میزان بحران (Frequency-Dependent Release)

سیستم عصبی ما مثل یک فرمانده هوشمنده و بسته به نیاز، مهمات (نوروترانسمیتر) آزاد می‌کنه:

- **در شرایط عادی (فرکانس پایین پیام عصبی):** فقط **نوراپی‌نفرین** به تنهایی آزاد میشه تا همون تنظیمات معمول رو انجام بده.
- **در شرایط اضطراری یا استرس شدید (فرکانس بالای پیام عصبی):** کلسیمِ زیادی وارد پایانه آکسونی میشه و علاوه بر وزیکول‌های NE، اون وزیکول‌های حاوی **ATP و NPY** هم آزاد میشن تا یک انقباض همه‌جانبه، سریع و ماندگار رو ایجاد کنن.

📝 جمع‌بندی نهایی

مکانیسم هم‌انتقالی (Cotransmission) به سیستم عصبی ما این قدرت رو میده که:

با کمترین هزینه انرژی و بدون تخلیه وزیکولی، طیف وسیعی از پاسخ‌ها رو (از یک میلی‌ثانیه برای خونریزی، تا چند ساعت برای استرس مزمن) ایجاد کنه تا کنترل دقیق و ماندگاری روی عملکرد عضله صاف و فشار خون داشته باشه.